电话： +1 514-315-2005

编号： AN 4/1.2.31-25/23

题目： 通过对附件 14 第 I 卷的第 18 次修订

要求： a) 于 2025 年 8 月 4 日前通知任何不赞同的部分；
b) 于 2025 年 10 月 27 日[1]前通知任何差异和遵守情况；
c) 考虑使用电子申报差异（EFOD）系统来通知差异和遵守情况

先生、女士：

1. 我谨荣幸地通知你，理事会于 2025 年 3 月 28 日在其第 234 届会议第十二次会议上，通过了对国际标准和建议措施—《机场》—《机场设计和运行》（《国际民用航空公约》附件 14 第 I 卷）的第 18 次修订。修订文本和关于通过修订的决议可以在 ICAO-NET 网站上（http://portal.icao.int）本国家级信件电子版本的附篇中查阅，可从该网站获取其他所有相关文件。

2. 理事会通过修订时规定，修订将于 2025 年 8 月 4 日生效，但如果多数缔约国在此日期前登记对修订的任何部分不赞同，则该部分修订除外。此外，理事会决定，除非另有注明，第 18 次修订生效的部分将于 2025 年 11 月 27 日[2]起适用。

3. 第 18 次修订源于机场设计和运行专家组第四次会议（ADOP/4）拟定的关于机场设计、目视助航设施、地面服务与机坪管理服务以及障碍物限制面（OLS）的建议。

[1] 对于与地面服务相关的规定，为2026年10月26日；对于与障碍物限制面相关的规定，为2030年10月21日。
[2] 对于与地面服务相关的规定，为2026年11月26日；对于与障碍物限制面相关的规定，为2030年11月21日。

999 Robert-Bourassa Boulevard
Montréal, Quebec
Canada H3C 5H7
Tel.: +1 514-954-8219
Fax: +1 514-954-6077
Email: icaohq@icao.int
www.icao.int

4. 有关机场设计的修订旨在更好地反映基准代码为 3 的跑道所需的升降带宽度，并且将消除非仪表（NINST）跑道不同基准代码之间在跑道升降带宽度上的几何差异。

5. 有关目视助航设施的修订涉及剩余跑道距离标记牌（RDRS）、对 350 m 以下 II 类运行的机场照明要求进行统一、有铺筑面的跑道的跑道入口标志以及用于指示运行机场临时性跑道关闭和活动区任何其他变化的目视助航设施等。该修订将有助于通过机场目视助航设施增强驾驶员的态势感知能力，从而提高运行安全。该修订还处理了目视助航设施的设计与其操作要求之间存在的差异。

6. 有关地面服务的修订包含与地面服务的安全监督相关的基本规定。这些规定将有助于通过减少航空器、机场设施和人员的事故、征候事件和总体事件发生率来提高航空安全。有关机坪管理服务的修订将鼓励机坪管理服务机构在操纵航空器进出停机位时考虑与地面服务安全有关的要求，以保护航空器并确保航空器周围工作人员的安全。

7. 有关障碍物限制面（OLS）的修订包含一组（或多组）具有明确目的和特征的表面，确保仅采用所需的表面，并且它们是基于性能的，且适合在机场所开展的运行类型。

8. 所涉主题载于附件 14 第 I 卷前言的修订当中，副本见附篇 A。

9. 遵照关于通过修订的决议，我请你：

a) 于 2025 年 8 月 4 日前通知我，贵国政府是否欲对第 18 次修订通过的标准和建议措施（SARPs）任何部分登记不赞同，为此可使用附篇 B 的表格。请注意，只有不赞同的声明需要登记，如果你不答复，即认为你对修订没有不赞同；

b) 于 2025 年 10 月 27 日[1]前通知我以下事项，为此可使用电子申报差异（EFOD）系统或附篇 C 的表格：

1) 在 2025 年 11 月 27 日[2]贵国政府的规章或措施与经过所有修订，直到并包括第 18 次修订在内的整个附件 14 第 I 卷各项规定之间将存在的差异，以及随后可能会出现的任何进一步的差异；和

2) 贵国政府将遵守经过所有修订，直到并包括第 18 次修订在内的整个附件 14 第 I 卷各项规定的一个或若干个日期。

10. 关于上述 9 段 a) 分段的要求，应注意，根据公约第九十条对第 18 次修订或其任何部分登记不赞同并不等同于根据公约第三十八条通知了差异。为了遵守后一条规定，如果存在差异，应按第 9 段 b) 分段 1) 项的要求另行声明。在这方面可忆及，附件中的国际标准对未按照公约第三十八条就附件中的国际标准通知任何差异的有关国家，具有有条件的约束力。

[1] 对于与地面服务相关的规定，为2026年10月26日；对于与障碍物限制面相关的规定，为2030年10月21日。
[2] 对于与地面服务相关的规定，为2026年11月26日；对于与障碍物限制面相关的规定，为2030年11月21日。

11. 关于上述第 9 段 b) 分段的要求，应当注意到，国际民航组织在其大会第 39 届会议上（2016 年 9 月 27 日至 10 月 6 日）作出决议，应当鼓励各成员国在通知差异时使用电子申报差异系统（参见 A39-22 号决议）。目前，在所有成员国都可进入的普遍安全监督审计计划（USOAP）限制性网站上（http://www.icao.int/usoap）可以使用电子申报差异系统。请你考虑使用该系统通知差异和遵守情况。

12. 确定和报告差异的指导方法载于附篇 D 的“关于通知差异的说明”当中。请注意，如果以前通知过的差异继续适用，为避免重复，可声明此种差异现在仍然有效。

13. 如果你将上述第 9 段 b) 分段所述的通知，也抄送一份给贵国政府所属的国际民航组织地区办事处，我将不胜感激。

14. 理事会在其第 204 届会议第五次会议上，要求在通知各国附件修订得以通过时，向各国提供关于实施和现有指导材料的信息，以及影响评估。这些内容分别载于附篇 E 和 F，供你参考。此外，附篇 G 中还包含了附件 14 第 I 卷第 18 次修订审批过程概述，供你了解。

15. 修订于 2025 年 8 月 4 日生效以后，纳入第 18 次修订的新页将尽快发给你。

顺致最崇高的敬意。

秘书长
胡安 • 卡洛斯 • 萨拉萨尔
2025 年 4 月 24 日

附：

A — 对附件 14 第 I 卷前言的修订
B — 对附件 14 第 I 卷第 18 次修订全部或部分不赞同的通知表格
C — 对附件 14 第 I 卷予以遵守或存在差异的通知表格
D — 关于通知差异的说明
E — 附件 14 第 I 卷第 18 次修订的实施任务清单和指导材料纲要
F — 关于附件 14 第 I 卷第 18 次修订的影响评估
G — 附件 14 第 I 卷第 18 次修订审批过程概述

AN 4/1.2.31-25/23 号国家级信件的**附篇 A**

对附件 **14** 第 **I** 卷前言的修订

将下述内容增加到表 A 结尾部分：

修订	根据	内容	通过/批准日期 生效日期 适用日期
18	机场设计和运行专家组第四次会议（ADOP/4）	a) 基准代码为 3 的非仪表跑道的跑道升降带宽度；剩余跑道距离标记牌（RDRS）；对II类运行的机场照明要求进行统一；灯具的主光束平均光强；跑道入口标志；跑道关闭照明；不适用地区标记牌；机坪管理服务； b) 地面服务（2026 年 11 月 26 日开始适用）；和 c) 障碍物限制面（2030 年 11 月 21 日开始适用）。	2025 年 3 月 28 日 2025 年 8 月 4 日 2025 年 11 月 27 日 2026 年 11 月 26 日 2030 年 11 月 21 日

— — — — — — — —

AN 4/1.2.31-25/23 号国家级信件的**附篇 B**

对附件 14 第 I 卷第 18 次修订全部或部分不赞同的通知

收件人： 国际民用航空组织
秘书长
999 Robert-Bourassa Boulevard
Montréal, Quebec
Canada H3C 5H7

（国家名称）_____ 对附件 14 第 I 卷第 18 次修订的以下部分不赞同：

签名 _____ 日期 _____

注：

1) 如果你对附件 14 第 I 卷第 18 次修订的全部或部分不赞同，请于 2025 年 8 月 4 日之前将此不赞同的通知寄到国际民航组织总部。如果在此日期前未收到通知，即认为你对修订没有不赞同。**如果你赞同第 18 次修订的所有部分，则不必寄回不赞同的通知。**

2) 此通知不应被视为对附件 14 第 I 卷予以遵守或存在差异的通知。此项需另行通知。（见附篇 C。）

3) 如果需要，请另外附纸。

— — — — — — — —

AN 4/1.2.31-25/23 号国家级信件的**附篇 C**

关于对附件 14 第 I 卷予以遵守或存在差异的通知
（直至并包括第 18 次修订在内的历次修订）

收件人： 国际民用航空组织
秘书长
999 Robert-Bourassa Boulevard
Montréal， Quebec
Canada H3C 5H7

1. **（国家名称）**_____（自）_____（日期）起，其规章和/或措施与附件 14 第 I 卷各项规定（直至并包括第 18 次修订在内的历次修订）之间将不存在任何差异。

2. **（国家名称）**_____（自）_____（日期）起，其规章和/或措施与附件 14 第 I 卷各项规定（包括第 18 次修订）之间将存在以下差异[见下文注 2]。

a) 附件规定 （请列出具体段落编号）	**b)** 具体差异 （请清楚简要地描述差异）	**c)** 备注 （请说明差异的原因）

（如果需要，请附另纸）

3. **（国家名称）**_____将自下述日期起，遵守上述第 2 段已通知差异的附件 14 第 I 卷各项规定（直至并包括第 18 次修订在内的历次修订）。

a) **附件规定**
（请列出具体段落编号）

b) **日期**

c) **意见**

（如果需要，请附另纸）

签名 _____ 日期 _____

注：

1) 如果以上第 1 段对贵国适用，请填写第 1 段并将此表格寄回国际民航组织总部。如果以上第 2 段对你适用，请填写第 2 段和第 3 段并将此表格寄回国际民航组织总部。

2) 如果以前通知过的差异继续适用，为避免重复，可声明此种差异现在仍然有效。

3) “关于通知差异的说明”以及《关于通知和公布差异的手册》（Doc 10055 号文件），提供了关于通知差异的指导。

4) 请将本通知抄送一份给贵国政府所属的国际民航组织地区办事处。

— — — — — — — —

AN 4/1.2.31-25/23 号国家级信件的**附篇 D**

关于通知差异的说明

（根据理事会的指示拟订和颁发）

1. 引言

1.1 《国际民用航空公约》（“公约”）第三十八条要求缔约国在以下任何情况下通知国际民航组织：该国没有在一切方面遵守标准；该国没有使其规章或措施完全符合所有标准；或该国采用在某些方面不同于标准的规章或措施。

1.2 大会和理事会在审议各缔约国按照《公约》第三十八条所报告的差异通知时，屡屡注意到此种通知的及时性和现时性不尽如人意。因此颁发本说明以重申《公约》第三十八条的主要目的并帮助确定和通知差异。

1.3 通知差异的主要目的，是通过确保与国际民用航空有关的包括经营人和服务提供者在内的政府和其他机构，了解与《公约》各附件所载的标准之规定有差异的所有国家规章和措施，以促进空中航行的安全、正常和效率。

1.4 因此，请各缔约国按照关于通过修订的决议第 4 段 b) 1)款所述，特别注意通知与所有附件标准之间的差异。

1.5 虽然与建议措施的差异不属《公约》第三十八条要求的通知之列，但大会敦促各缔约国将上述考虑也扩展至《公约》各附件所包含的建议措施。

2. 通知与标准和建议措施（SARPs）的差异

2.1 为缔约国就通知与标准和建议措施（SARPs）的差异提供的指南只能是很一般性的。进一步提醒各缔约国，遵守标准和建议措施通常不仅止于颁布国家规章，还要求建立关于实施的务实安排，如提供设施、人员和设备以及有效的执法机制等。各缔约国应在确定其遵守和差异情况时，考虑到这些要素。谨提出下列差异类别作为指南，以便确定是否存在可以通知的差异：

a) **缔约国的要求严于或高于一项 SARP 的（A 类）。**这一类别适用于比相应的标准和建议措施要求更高，或者在附件的范围内规定了 SARP 中没有包括的义务的国家规章和措施。尤其重要的是，当一缔约国要求的标准更高而又影响到其他缔约国的航空器在其领土内及其上空的运行的情况；

b) **缔约国的要求性质不同或缔约国制定了其他遵守形式（B 类）*。**这一类别尤其适用于性质上不同于相应的 SARP 的国家规章和措施，或者在原则、类型或体系上不同于相应 SARP 的国家规章和措施，而并不一定规定了额外义务的；和

---

* b) 段中的“性质不同或其他遵守形式”一语，是指适用于以其他形式实现相应标准和建议措施的同样目标的国家规定和措施，或者出于其他实际原因，因而不能归类在 a) 或 c) 段之下。

c) **缔约国的要求保护力度较弱、仅部分执行或没有执行的（C 类）。**这一类别适用于保护力度弱于相应 SARP 的国家规章和措施；没有就相应的 SARP 的全部或部分内容颁行国家规章的；或缔约国没有使其措施完全符合相应的 SARP。

这些类别不适用于不适用的 SARP。请参见下一段。

2.2 **不适用的 SARP。**当一缔约国认为关于航空器、运行、设备、人员或者导航设施或服务的一项 SARP 不适用于该国现行的航空活动时，则无须通知差异。例如，一个不是设计国或者制造国并且没有任何这方面的国家规章的缔约国，无须通知与附件 8 中有关航空器设计和制造的规定的差异。

2.3 **与附录、表格和图示的差异。**构成 SARP 的材料不仅包括 SARP 本身，还包括与该 SARP 相关的附录、表格和图示。因此与附录、表格和图示的差异属第三十八条要求的通知之列。为了申报与一项附录、表格和图示的差异，各国应当按照提及该附录、表格和图示的 SARP 申报差异。

2.4 **与定义的差异。**缔约国应就与定义的差异进行通知。SARP 中使用的术语定义虽无独立地位，但构成使用该术语的每个 SARP 中至关重要的部分。因此，与术语定义的差异可能在其中造成与使用该术语的所有 SARP 的差异。为此，缔约国应在确定对使用该术语的 SARP 的遵守或差异情况时，虑及与定义的差异。

2.5 通知差异应不仅是针对最近的修订，而是针对整个附件，包括其修订。换言之，请那些已经通知差异的缔约国就先前已通知的差异提供定期更新，直到该差异不复存在为止。

2.6 关于确定和通知差异的指南、明晰的差异范例和管理差异通知的示范进程与程序可见于《关于通知和公布差异的手册》（Doc 10055 号文件）。

3. 通知差异的形式

3.1 可以按照以下方式通知差异：

a) 将遵守或差异通知表邮寄到国际民航组织总部；或

b) 使用 www.icao.int/usoap 网站上的电子申报差异（EFOD）系统。

3.2 通知差异时应提供下列信息：

a) 差异所涉及的经修订的标准和建议措施段落或分段编号*；

b) 国家没有遵守 SARP 或者其认为必须通过不同规章或措施的原因；

c) 清楚、简要地描述差异；和

d) 贵国政府计划确认对已通知过差异的 SARP 予以遵守并消除其差异的未来遵守意图。

---

* 这只适用于根据 3.1 a) 进行通知。

3.3　通知的差异将向其他缔约国提供，通常采用缔约国通知差异时所使用的措辞。为了使该信息尽可能有用，请各缔约国确保：

a)　陈述尽量简明扼要，并且仅限于说明要点；

b)　提供国家规章的节录不得视为充分履行了通知差异的义务；和

c)　避免一般性意见、不明确的缩略语和参考资料。

— — — — — — — — —

AN 4/1.2.31-25/23 号国家级信件的**附篇 E**

附件 14 第 I 卷第 18 次修订的实施任务清单和指导材料纲要

1. 实施任务清单

1.1 为实施附件 14 第 I 卷第 18 次修订，一国应遵循如下基本步骤：

a) 明确将新的国际民航组织规定转化为国家规章所需的规则制定过程；

b) 对这些新的国际民航组织规定与国家框架之间的差距进行分析；

c) 起草对国家规章的必要修改；

d) 正式通过国家规章和遵守方式；

e) 将差异（如有）通知国际民航组织；

f) 行业利害攸关方实施新的国家规章；

g) 根据新的国家规章修改监督框架；

h) 国家对规章的实施情况进行监督；和

i) 在国家航行资料汇编中公布重大差异（如有）。

2. 标准化过程

2.1 生效日期：2025 年 8 月 4 日

2.2 适用日期：

a) 对于与机场设计、目视助航设施和机坪管理服务相关的规定，2025 年 11 月 27 日；

b) 对于与地面服务相关的规定，2026 年 11 月 26 日；和

c) 对于与障碍物限制面相关的规定，2030 年 11 月 21 日。

2.3 嵌入日期：不适用

3. 辅助性文件

3.1 国际民航组织文件

标题、文件编号	类型 （空中航行服务程序/技术细则/手册/通告）	计划的出版日期
《空中航行服务程序（PANS）— 机场》 （Doc 9981 号文件）	空中航行服务程序	2025 年 11 月
《空中航行服务程序 — 航空器运行》 第 II 卷 —《目视和仪表飞行程序设计》 （Doc 8168 号文件）	空中航行服务程序	已出版
《机场服务手册》第 6 部分 —《障碍物控制》 （Doc 9137 号文件）	手册	2025 年 7 月
《机场设计手册》第 1 部分 —《跑道》和 第 2 部分 —《滑行道、机坪和等待坪》 （Doc 9157 号文件）	手册	2025 年 7 月
《机场设计手册》第 4 部分 —《目视助航设施》 （Doc 9157 号文件）	手册	2025 年 7 月
《机场规划手册》第 1 部分 —《总体规划》 （Doc 9184 号文件）	手册	已出版
《地面服务手册》（Doc 10121 号文件）	手册	已出版

3.2 外部文件

标题	外部组织	出版日期
无		

4. 实施援助任务

类别	全球	地区
提升意识并推广实施		讲习班、培训课程和网络研讨会

5. 普遍安全监督审计计划（USOAP）

5.1 应对与障碍物限制面、目视助航设施和地面服务相关的某些规程问题（PQs）进行审查，并根据需要对其进行修改，以评估各国对这些问题的有效实施情况。现有的规程问题可能需要修订，或者可能需要新的规程问题。这将在规程问题的下一个修订周期中进行评估。

— — — — — — — —

AN 4/1.2.31-25/23 号国家级信件的**附篇 F**

关于附件 14 第 I 卷第 18 次修订的影响评估

1. 引言

1.1 附件 14 第 I 卷第 18 次修订引入了关于基准代码为 3 的跑道升降带宽度的内容，并消除了非仪表（NINST）跑道不同基准代码之间在跑道升降带宽度上的几何差异。本次修订将通过增强的目视助航设施提高驾驶员的态势感知能力，这些目视助航设施可指示运行机场的剩余跑道距离、临时性跑道关闭以及活动区任何其他变化。与目视助航设施相关的修订还将强化跑道入口标志的规定，并对 II 类运行的机场灯光要求进行统一。

1.2 本次修订将确保各国定期评估地面服务操作对航空安全的影响，这些操作构成了航空业的一个重要且关键的部分，并且应基于评估结果针对这些操作启动监督活动。最后，它将确保通过一组（或多组）具有明确目的和特性的表面，为空域提供全面保护，防止其受到障碍物的影响，这些表面是基于性能的，且适合在机场所开展的运行类型。

2. 影响评估

2.1 有关机场设计的修订

2.1.1 *安全影响*：积极。修订将明确基准代码为 3 的跑道所需的跑道升降带宽度，并将消除非仪表跑道在跑道升降带宽度上的几何差异。该修订允许部分无法在每侧提供 75 米跑道升降带宽度的基准代码为 2 的机场满足基准代码为 3 的非仪表跑道环境下更高的整体安全标准。

2.1.2 *财务影响*：无。在机场设计方面，该修订将允许部分基准代码为 2 的机场满足基准代码为 3 的非仪表跑道环境下更高的整体安全标准。

2.1.3 *安保影响*：实施该修订预计不会对安保产生影响。

2.1.4 *环境影响*：实施该修订预计不会对环境产生影响。

2.1.5 *效率影响*：积极。在机场设计方面，该修订将允许部分基准代码为 2 的机场满足基准代码为 3 的非仪表跑道环境下更高的整体安全标准。

2.1.6 *预计实施时间*：1 至 2 年。该修订将允许部分基准代码为 2 的机场满足基准代码为 3 的非仪表跑道环境下更高的整体安全标准。目前提供 75 米半升降带宽度的基准代码为 3 的机场仍将符合新规定，因为所需值为最低要求值。

2.2 有关目视助航设施的修订

2.2.1 安全影响：积极。在目视助航设施方面，该修订将通过跑道标志基本模式的协调应用、对 II 类运行的机场灯光要求进行统一以及增强驾驶员在所有能见度条件下的态势感知能力等方式，帮助提高机场安全性。

2.2.2 财务影响：在目视助航设施方面，财务影响因情况而异，因为变更一旦被采纳，可能会减少相关管理机构的工作量。机场目视助航设施要求的模糊性，特别是针对 II 类运行的滑行道中线灯光要求的模糊性，将得到解决。这一问题的解决将为机场节省大量成本，因为不再强制要求在没有运行需求支持的情况下以 15 米为间距安装额外的灯具。在其他情况下，如果机场选择安装剩余跑道距离标记牌，则可能会产生一些成本。然而，对于拥有 I 类跑道的机场运营人，如果正在考虑安装跑道中线灯作为防止偏离跑道的措施，剩余跑道距离标记牌将是一种更经济且有效的替代方案。

2.2.3 安保影响：实施该修订预计不会对安保产生影响。

2.2.4 环境影响：积极。环境影响是积极的，因为关于剩余跑道距离标记牌的修订将有助于减少跑道占用时间（ROT），从而有助于降低燃油消耗和航空器排放。

2.2.5 效率影响：积极。剩余跑道距离标记牌（RDRS）将有助于减少跑道占用时间（ROT），从而有助于提高机场容量。

2.2.6 预计实施时间：对于目视助航设施，实施时间可能在 1 到 2 年之间。这取决于机场是否已经符合要求，或者是否必须补充缺失的跑道入口标志，作为跑道标志基本模式的一部分。一些机场运营人可能需要这段时间来安装剩余跑道距离标记牌。

2.3 有关地面服务和机坪管理服务的修订

2.3.1 安全影响：积极。该修订鼓励各国定期评估其地面服务操作对航空安全的影响，从而积累安全绩效信息，并能够查明和缓解可能会导致安全问题的趋势。

2.3.2 该修订进一步提供了国际标准和建议措施，这些标准和建议措施包含保障航空器活动和回程飞行准备安全性的基本安全要求。

2.3.3 财务影响：总体成本将增加。当这些修订内容被纳入国家规章时，各国可能需要设置额外的监督职能。然而，这些是关于地面服务的基本规定，各国将能够灵活地对这些规定进行系统化的组织并将其融入现有的监督活动中，从而将成本和/或额外资源控制在最低限度。目前通过航空器运营人或机场运营人监督地面服务活动的国家可能不需要调整其监督模式。

2.3.4 安保影响：实施该修订预计不会对安保产生影响。

2.3.5 环境影响：积极。安全性和效率的提高最终将带来环境效益。

2.3.6 效率影响：积极。通过全球标准化的地面服务程序，与航空器回程飞行准备相关的地面延误将减少，从而提高系统的整体效率。

2.3.7 *预计实施时间*：1 至 2 年。对于各国而言，这取决于其规则制定过程的频率和健全性。在将这些变更纳入国家规章后，该修订的某些部分可以立即生效；其他部分可能需要 1 至 2 年的时间。由于部分修订是基本规定，对按照业界当前最佳做法开展的现有地面服务操作的影响可以忽略不计。

2.4 有关障碍物限制面（OLS）的修订

2.4.1 *安全影响*：积极。这些限制面可为空域提供全面保护，防止其受到障碍物的影响。自障碍物限制面（OLS）建立以来，包括无障碍物面（OFS）和障碍物评估面（OES），整个空域都得到了保护，确保不会遗漏或忽略任何障碍物。无障碍物面将更陡峭，对某些机场来说，它将变得更窄、更短。然而，将增加一些表面，即障碍物评估面，这类表面将延伸到无障碍物面下方和更远处。因此，与运行相关的整个空域将被其中一种表面覆盖。

2.4.2 *财务影响*：根据各国及其现有做法，可能需要投资额外的资源（人力和技术）以帮助各国过渡到这种新的空域保护方法。然而，通过调整某些规定的表面，可将这些成本降至最低。将为各国提供指导材料以帮助其实施变更。

2.4.3 对于业界而言，现有的障碍物限制面可能无法反映机场所进行的运行类型。可以根据新的飞机设计组（ADG）分类方法对表面进行调整或选择表面。在这种情况下，机场可能会采用比现有模板更为严格的新模板。由于对跑道等待位置和滑行道与跑道间隔要求没有影响，机场现有的物理基础设施不会受到影响。然而，由于高度限制要求将更为严格，可能会有建筑物或结构穿透新的表面，因此需要对这些建筑物或结构进行评估。对于此类机场，应在实施新表面前进行勘测。然而，这种情况极为罕见，因为只有少数飞机会导致机场不得不采用更高的 ADG 类别，例如从基准代码 1 升级到 ADG IIA 或更高，或从基准代码 2 升级到 ADG IIC 或更高。

2.4.4 *安保影响*：实施该修订预计不会对安保产生影响。

2.4.5 *环境影响*：积极。随着机场的可达性提高，由于障碍物导致的复飞的可能性将大大降低。更高效的着陆和离场可减少不必要的燃油消耗，因为复飞和随后的进近机动会消耗额外的燃油。

2.4.6 *效率影响*：积极。跑道可达性的提高可降低由于障碍物而需要采取复飞程序的可能性。这可能有助于提高跑道的吞吐量和机场的交通流量效率。

2.4.7 当前的障碍物限制面是规定性的。在本修订中，各国了解支持机场运行类型所需的表面。不需要的表面无需进行保护，这样，原本可能受表面影响的区域可以释放用于开发。这是在确保在航空和土地利用需求之间维持良好平衡的同时不损害航空安全的高效方式。

2.4.8 *预计实施时间*：对于各国，3 至 4 年。将新规定纳入国家规章可能需要 1 至 2 年，而建立新表面并修订分区法律可能另外需要 1 至 2 年的时间。业界可能需要 1 至 2 年时间来实施表面，并在需要时获取额外的资源以进行航空研究。

— — — — — — — —

AN 4/1.2.31-25/23号国家级信件的**附篇G**

附件 14 第I卷第 18 次修订审批过程概述

修订涉及	根据	航委会的初步审查	国家级信件 和日期	航委会的最后审查	最后审查时收到 的答复数量	通过日期 生效日期 适用日期
机场设计、目视助航设施、地面服务、机坪管理服务以及障碍物限制面	机场设计和运行专家组第四次会议（ADOP/4）	2023 年 3 月 23 日 （ANC 222-7）	AN 4/1.1.58-23/33 号国家级信件 2023 年 5 月 30 日 第 1 号更正	2024 年 3 月 26 日、 2024 年 3 月 28 日 （ANC 225-10、 ANC 225-13）	73 个缔约国 7 个国际组织 总计：80 份答复	2025 年 3 月 28 日 2025 年 8 月 4 日 2025 年 11 月 27 日 2026 年 11 月 26 日 2030 年 11 月 21 日

— 完 —

国 际 民 用 航 空 公 约

附件 14

机场

第 I 卷

机场设计和运行

国际标准和建议措施

第 18 次修订

本文件所载对附件 14 第 I 卷的修订于 **2025 年 3 月 28 日**由国际民航组织理事会通过。根据关于通过修订的决议规定，本次修订中未由总数一半以上的缔约国于 **2025 年 8 月 4 日**或之前登记不赞同的部分，将在当日生效，有关机场设计、目视助航设备和机坪管理服务的规定自 **2025 年 11 月 27 日**起适用；有关地面服务的规定自 **2026 年 11 月 26 日**起适用；而有关障碍物限制面的规定则自 **2030 年 11 月 21 日**起适用（请参见 AN 4/1.2.31-25/23 号国家级信件。）

2025 年 3 月

国 际 民 用 航 空 组 织

对附件 14 —《机场》第 I 卷 —《机场设计和运行》

国际标准和建议措施的第 18 次修订

关于通过修订的决议

理事会

根据《国际民用航空公约》，特别是其第三十七、五十四和九十条的规定，

1. 于 2025 年 3 月 28 日通过对题为国际标准和建议措施 —《机场》第 I 卷 —《机场设计和运行》（简称为《公约》附件 14 第 I 卷）文件中所载的国际标准和建议措施的第 18 次修订；

2. 规定 2025 年 8 月 4 日为该修订的生效日期，但如果多数缔约国在此日期前向理事会登记了其对修订的任何部分不赞同，则该部分除外；

3. 决定该修订或其已经生效的部分于 2025 年 11 月 27 日[1]开始适用；

4. 要求秘书长:

a) 立即将上述行动通知每一缔约国，并于 2025 年 8 月 4 日后立即将该修订已经生效的部分通知它们；

b) 要求每一缔约国：

1) （根据《公约》第三十八条规定的义务）将其本国规章或措施与经此次修订的本附件中各项标准的规定之间在 2025 年 11 月 27 日将存在的差异[1]通知本组织，此种通知应于 2025 年 10 月 27 日[2]前做出，并随后将出现的任何进一步差异通知本组织；

2) 于 2025 年 10 月 27 日[2]前将其遵守经此次修订的本附件中各项标准之规定的一个或若干个日期通知本组织；

c) 如果对于空中航行安全是重要的，则请每一缔约国按照上述 b) 款中规定的关于通知与标准有差异的程序，另就其本国措施与建议措施之间的差异做出通知。

— — — — — — — — —

[1] 对于与地面服务相关的规定，为2026年11月26日；对于与障碍物限制面相关的规定，为2030年11月21日。

[2] 对于与地面服务相关的规定，为2026年10月26日；对于与障碍物限制面相关的规定，为2030年10月21日。

附件 14 第 I 卷修订的体例说明

修订文本是这样安排的：用横线划掉的部分表示删去的文字，灰色阴影中的部分表示新增加的文字。如下所示：

~~要删去的文字用横线将其划掉~~	要删去的文字
新增加的文字放在灰色阴影中标出	新增加的文字
~~要删去的文字用横线将其划掉~~ 其后用灰色阴影中的文字来代替	新增加文字代替原文

国际民用航空公约

附件 14 —《机场》

第 I 卷 —《机场设计和运行》

国际标准和建议措施第 18 次修订案文

……

目录

页码

……

第4章　障碍物的限制和移除 4-x

4.1　概述 4-x
4.2　无障碍物面（OFS） 4-x
4.3　障碍物评估面（OES） 4-x
4.4　障碍物限制要求 4-x
4.5　障碍物限制面要求 4-x
4.6　无障碍物面和障碍物评估面之外的物体 4-x

……

第5章　目视助航设施 5-1

……

5.4　标记牌 5-83

……

5.4.7 ..... 道路等待位置标记牌 5-93
5.4.8 ..... 剩余跑道距离标记牌 5-xx

……

附篇A　附件14第I卷的补充指导材料 ..... ATT A-1

……

23.　剩余跑道距离标记牌（RDRSs） ..... ATT A-x

……

缩写和符号

（用于附件 14 第 I 卷）

缩写

ADG	飞机设计组别
……	
GBAS	陆基增强系统
GHSP	地面服务提供者
GSE	地面辅助设备
……	
OES	障碍物评估面
……	
OFS	无障碍物面
……	
RDRS	剩余跑道距离标记牌
……	
SBAS	星基增强系统
……	
ULD	集装器
……	
V_{at}	跑道入口处指示空速
Vso	失速速度或着陆形态下的最小稳定飞行速度
Vs1g	失速速度或指定形态下的最小稳定飞行速度
……	

附件 **14** 第 **I** 卷中重要主题提要索引

……

跑道

……

剩余距离标记牌 x.x

……

国际标准和建议措施

第 1 章　总则

……

1.1　定义

……

地面服务　航空器到达和离开机场所需的空中交通服务以外的服务。

……

1.8　飞机设计组别

（自 2030 年 11 月 21 日起适用）

注：飞机设计组别（ADG）旨在提供一种使机场周围障碍物管理的规范相互关联的方法。飞机设计组别使用与飞机性能特性和尺寸相关的两个衡量标准。第一个衡量标准基于航空器在跑道入口处的指示空速，第二个衡量标准基于飞机翼展。

关于运用飞机设计组别用于障碍物限制和移除的规定，见第 4 章。

1.8.1　应根据跑道预期服务的临界飞机的特性来确定每条跑道的飞机设计组别。

1.8.2　飞机设计组别应根据表 1-2 确定，选择与跑道预期服务的飞机在跑道入口处指示空速的最高值和飞机翼展相对应的飞机设计组别。

注：跑道入口处指示空速（V_{at}）等于失速速度 Vso 乘以 1.3，或以最大审定着陆质量在着陆形态下的失速速度 Vs1g 乘以 1.23。如果 Vso 和 Vs1g 均有，则适用较高的最终 V_{at} 值。

表 1-2　飞机设计组别

（见 1.8.2）

（自 2030 年 11 月 21 日起适用）

飞机设计组别	跑道入口处指示空速		翼展
I	低于 169 km/h（91 kt）	和	直至但不包括 24 m
IIA	低于 169 km/h（91 kt）	和	24 m 直至但不包括 36 m
IIB	169 km/h（91 kt）直至但不包括 224 km/h（121 kt）	和	直至但不包括 36 m
IIC	224km/h（121 kt）直至但不包括 307km/h（166 kt）	和	直至但不包括 36 m
III	低于 307km/h（166 kt）	和	36 m 直至但不包括 52 m
IV	低于 307km/h（166 kt）	和	52 m 直至但不包括 65 m
V	低于 307km/h（166 kt）	和	65 m 直至但不包括 80 m

注 1：关于应用飞机设计组别的详细规范见于《机场服务手册》第 6 部分 — 障碍物控制（Doc 9137 号文件）。

注 2：以下示例解释了如何确定飞机设计组别。

例 1：如果跑道预期服务的临界飞机在跑道入口处的指示空速为 161 km/h（87 kt）且翼展为 20 m，则飞机设计组别为 I。

例 2：如果跑道预期服务的临界飞机在跑道入口处的指示空速为 224 km/h（121 kt）且翼展为 52 m，则飞机设计组别为 IV。

第 3 章　物理特性

……

3.4　升降带

……

升降带的宽度

……

3.4.5　**建议：**含有非仪表跑道的升降带，应在升降带的全长，从跑道中线及其延长线每侧横向延伸至少下述距离：

— 基准代码为 ~~3 或~~ 4 的 — 75 m;
— 基准代码为 3 的 — 55 m;
— 基准代码为 2 的 — 40 m；和
— 基准代码为 1 的 — 30 m。

……

升降带的平整

……

3.4.9　**建议：**非仪表跑道的升降带，自跑道中线及其延长线起每侧横向至少在下列距离的范围内应提供经过平整的区域，以供准备使用该跑道的飞机在滑出跑道的情况下使用：

— 基准代码为 ~~3 或~~ 4 的 — 75 m;
— 基准代码为 3 的 — 55 m;
— 基准代码为 2 的 — 40 m；和
— 基准代码为 1 的 — 30 m。

……

升降带的强度

……

3.4.18 **建议：**非仪表跑道的升降带部分，距跑道中线或其延长线至少在下列距离范围内，应整备或修建得在准备使用该跑道的飞机滑出跑道的情况下，使由于升降带内承载能力的差异对此类飞机造成的危害减到最小：

— 基准代码为 ~~3 或~~ 4 的 — 75 m;

— 基准代码为 3 的 — 55 m;

— 基准代码为 2 的 — 40 m；和

— 基准代码为 1 的 — 30 m。

……

表 3-1 滑行道最小间隔距离

基准代字	滑行道中线与跑道中线之间的距离 (m)								滑行道中线到滑行道中线 (m)	除了机位滑行通道外的滑行道中线到物体 (m)	机位滑行通道中线到机位滑行通道中线	机位滑行通道中线到物体 (m)
	仪表跑道基准代码				非仪表跑道基准代码							
	1	2	3	4	1	2	3	4				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	77.5	77.5	–	–	37.5	47.5	–	–	23	15.5	19.5	12
B	82	82	152	–	42	52	~~87~~ 67	–	32	20	28.5	16.5
C	88	88	158	158	48	58	~~93~~ 73	93	44	26	40.5	22.5
D	–	–	166	166	–	–	~~101~~ 81	101	63	37	59.5	33.5
E	–	–	172.5	172.5	–	–	~~107.5~~ 87.5	107.5	76	43.5	72.5	40
F	–	–	180	180	–	–	~~115~~ 95	115	91	51	87.5	47.5

……

3.11 滑行带

……

滑行带的平整

3.11.4 **建议：**滑行带的中心部分应提供一个经过平整的地区，到离滑行道中线的距离应不小于下表中的数值:

— 外侧主起落架轮距小于 4.5 m 的，10.25 m

— 外侧主起落架轮距为 4.5 至 6m 但不含 6m 的，11m

— 外侧主起落架轮距为 6m 至 9m 但不含 9m 的，12.50 m

— 基准代字为 D 的外侧主起落架轮距为 9m 至 15m 但不含 15m 的，~~18.5~~ 17m

— 基准代字为 E 的外侧主起落架轮距为 9m 至 15m 但不含 15m 的，19m

— 基准代字为 F 的外侧主起落架轮距为 9m 至 15m 但不含 15m 的，22m

注：关于滑行道平整部分的宽度的指导材料，见《机场设计手册》（Doc 9157 号文件）第 2 部分。

……

3.12 等待坪、跑道等待位置、中间等待位置和道路等待位置

……

表 3-2 跑道中线到等待坪、跑道等待位置或道路等待位置的最小距离

	基准代码			
跑道的类型	1	2	3	4
非仪表	30 m	40 m	~~75 m~~ 55 m	75 m
非精密进近	40 m	40 m	75 m	75 m
I 类精密进近	60 m[b]	60 m[b]	90 m[a,b]	90 m[a,b,c]
II 类及 III 类精密进近	—	—	90 m[a,b]	90 m[a,b,c]
起飞跑道	30 m	40 m	~~75 m~~ 55 m	75 m

……

位置

……

3.12.9　截至 2030 年 11 月 20 日，按照 3.12.3 设立的跑道等待位置必须使等待的航空器或车辆不侵犯无障碍物区、进近面、起飞爬升面或仪表着陆系统、微波着陆系统的临界/敏感区或干扰无线电助航设施的运行。

3.12.9　自 2030 年 11 月 21 日起，根据 3.12.3 设立的跑道等待位置必须使等待的飞机或车辆不侵犯内进近面、内过渡面、复飞面、进近面、起飞爬升面或仪表着陆系统/微波着陆系统的临界/敏感区或干扰其他无线电导航设备的运行。

3.13　机坪

概述

3.13.1　**建议：**机坪应位于上下旅客、装卸货物或邮件以及航空器保障所需要而不影响机场交通的地方。

3.13.2　**建议：**机坪的设计应考虑地面服务安全标准，包括：

a)　机位之间有足够空间供人员和设备安全有效地移动；

b)　足够的机坪标志、机坪标记牌和机坪泛光照明；

c)　为地面支持设备（GSE）提供足够的中转和储存区域；

d)　固定地面服务的定位；

e)　集装器（ULD）的储存区；

f)　为燃料、GSE 和应急车辆提供足够的进出路线；

g)　乘客进出路线清晰可见；

h)　新技术（充电站、自动驾驶汽车等）；

i)　在可行的情况下，避开停机位维修道路的后部；和

j)　适当保护人员、设备和基础设施免受喷流和螺旋桨尾流。

注：机坪设计和标志的进一步指南见《机场设计手册》（Doc 9157 号文件）第 4 部分《目视助航设施》和《机场规划手册》（Doc 9184 号文件）第 1 部分《总体规划》。

机坪的大小

3.13.~~2~~3 **建议**：机坪的全部面积应足以安全和迅速处理在预期最大密度下的机场交通。

机坪的强度

3.13.~~3~~4 **建议**：机坪的每一部分应能承受准备使用的航空器的通行，并适当考虑机坪的有些部分要承受较大的通行密度的事实和因航空器缓行或停留而产生的较跑道更高的应力。

机坪的坡度

3.13.~~4~~5 **建议**：机坪的坡度，包括航空器机位滑行通道的坡度应足够防止机坪表面积水，但应在排水要求许可下使其保持尽量平整。

3.13.~~5~~6 **建议**：在机位上的最大坡度应不大于 1%。

机位上的净距

3.13.~~6~~7 **建议**：机位应对进入或离开它的航空器与任何邻近的建筑物、另一机位上的航空器和其他物体之间提供下列最小净距：

基准代字	净距
A	3 m
B	3 m
C	4.5 m
D	7.5 m
E	7.5 m
F	7.5 m

当基准代字为 D、E 或 F 时，根据特殊情况，在机头向内停放时，这些净距可以在以下位置减小：

a) 旅客航站，包括任何固定的旅客登机桥与机头之间；和

b) 提供由目视停靠引导系统的方位引导的机位上的任何部分。

……

第 4 章 障碍物的限制和移除

（适用至 2030 年 11 月 20 日）

……

表 4-1　障碍物限制面的尺寸和坡度 — 进近跑道

进近跑道

障碍物限制面及尺寸[a]	跑道类别									
	非仪表跑道基准代码				非精密进近跑道基准代码			精密进近跑道等级 I 基准代码		II 类或 III 类基准代码
	1	2	3	4	1,2	3	4	1,2	3,4	3,4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
锥形面										
坡度	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
高度	35 m	55 m	75 m	100 m	60 m	75 m	100 m	60 m	100 m	100 m
内水平面										
高度	45 m	45 m	45 m	45 m	45 m	45 m	45 m	45 m	45 m	45 m
半径	2 000 m	2 500 m	4 000 m	4 000 m	3 500 m	4 000 m	4 000 m	3 500 m	4 000 m	4 000 m
内进近面										
宽度	—	—	—	—	—	—	—	90 m	120 m[e]	120 m[e]
距跑道入口距离	—	—	—	—	—	—	—	60 m	60 m	60 m
长度	—	—	—	—	—	—	—	900 m	900 m	900 m
坡度								2.5%	2%	2%
进近面										
内边长度	60 m	80 m	~~150~~ 110m	150 m	140 m	280 m	280 m	140 m	280 m	280 m
距跑道入口距离	30 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m
散开率（每侧）	10%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
第一段										
长度	1 600 m	2 500 m	3 000 m	3 000 m	2 500 m	3 000 m	3 000 m	3 000 m	3 000 m	3 000 m
坡度	5%	4%	3.33%	2.5%	3.33%	2%	2%	2.5%	2%	2%
第二段										
长度	—	—	—	—	—	3 600 m[b]	3 600 m[b]	12 000 m	3 600 m[b]	3 600 m[b]
坡度	—	—	—	—	—	2.5%	2.5%	3%	2.5%	2.5%
水平段										
长度	—	—	—	—	—	8 400 m[b]	8 400 m[b]	—	8 400 m[b]	8 400 m[b]
总长度	—	—	—	—	—	15 000 m	15 000 m	15 000 m	15 000 m	15 000 m
过渡面										
坡度	20%	20%	14.3%	14.3%	20%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%
内过渡面										
坡度	—	—	—	—	—	—	—	40%	33.3%	33.3%
复飞面										
内边长度	—	—	—	—	—	—	—	90 m	120 m[e]	120 m[e]
距跑道入口距离	—	—	—	—	—	—	—	c	1 800 m[d]	1 800 m[d]
散开率（每侧）	—	—	—	—	—	—	—	10%	10%	10%
坡度	—	—	—	—	—	—	—	4%	3.33%	3.33%

……

插入新案文如下：

第 4 章　障碍物的限制和移除

（自 2030 年 11 月 21 日起适用）

注 1：本章说明了机场边界内及其附近障碍物的管理。以下各条规范允许各国界定在机场周围保持无障碍物的空域，以及可以灵活管理障碍物环境的空域。这使得在机场可以安全地进行现有和预期的飞机运行，并防止机场因障碍物增多而受到限制并最终无法使用。

这是通过设立障碍物限制面（OLS）来实现的，障碍物限制面由无障碍物面（OFS）和障碍物评估面（OES）组成。

注 2：使用障碍物限制面的横向和垂直范围来界定收集地形和障碍物数据集的要求。关于地形和障碍物数据集的规定载于附件 15 —《航空情报服务》第 5 章。

注 3：关于目视进近坡度指示系统的障碍物保护面的设立及其要求的规定，见第 5 章 5.3.5.41 至 5.3.5.45。

4.1　概述

4.1.1　各国必须建立一套程序，用于防止可能影响机场飞行运行安全或正常的固定和移动障碍物增多。

注 1：须由国家制定的程序的规范载于《空中交通服务程序 — 机场》（Doc 9981 号文件）第 II 部分第 10 章。

注 2：滑行的航空器、由牵引车牵引的航空器和穿越的车辆被认为是移动物体，而建筑物、停放的航空器和车辆被认为是固定物体。

4.2　无障碍物面（OFS）

注：无障碍物面的目的是设立一块空域，在进近和复飞过程中保护飞机从而保持机场的可达性和运行安全。

4.2.1　进近面

注 1：进近面的目的是设立无障碍物的空域，在标准 3.0°进近后处于进近至着陆操作的目视阶段保护飞机。见图 4-1。

4.2.1.1　说明 — 跑道入口前的倾斜表面。

4.2.1.2　特性 — 进近面的界限须由下列各边组成：

a) 一条规定长度的内边：水平并垂直于跑道的中线延长线，位于跑道入口前的规定距离处；

b) 两条侧边：以内边的两端为起点，自跑道中线延长线均匀地以规定的比率向外散开；和

c) 一条外边：平行于内边。

4.2.1.3 当采用横向偏移、角度偏移或曲线进近时，4.2.1.2 中所述的表面须有变化；两条侧边须以内边两端为起点，并且自横向偏移、角度偏移或曲线进近地面航迹的中线延长线均匀地以规定的比率向外散开。

4.2.1.4 内边的标高须等于跑道入口中点的标高。

4.2.1.5 须度量进近面坡度：

a) 当使用直线进近时 — 在包含跑道中线及其延长线的垂直平面内；和

b) 当使用横向偏移、角度偏移或曲线进近时—沿进近的任何直线部分，在包含横向偏移、角度偏移或曲线地面轨迹的中线的垂直平面内，或沿进近的任何曲线部分，在与曲线地面轨道相切的垂直平面内。

4.2.1.6 除非进近面升高以符合进近角大于 3.0°，进近面的坡度不得大于、且其他尺寸不得小于表 4-1（用于非仪表跑道）和表 4-2（用于仪表跑道）中的规定。

4.2.1.7 **建议：**不应增加进近面的坡度以便于障碍物增多。

注：进近面的坡度旨在适应坡度大于3.0°的进近运行。有关修改进近面的规范载于《空中航行服务 — 机场》（Doc 9981 号文件）第 II 部分第 10 章。

4.2.1.8 进近角小于 3.0°时，须减小进近面的坡度。

4.2.1.9 当目视进近坡度指示系统的障碍物保护面坡度低于表 4-1 和表 4-2 所示值时，须减小进近面的坡度以便与障碍物保护面的坡度相匹配。

注：关于障碍物保护面见第 5 章 5.3.5。

4.2.1.10 进近面坡度减小时，须相应调整进近面长度，以便对等于表 4-1 和表 4-2 中坡度和长度所达到的高度提供保护。

4.2.1.11 在仪表进近跑道上，当超障净空高度高于跑道入口以上 150 m（500 ft）时，进近面的长度须不小于：

a) 表 4-2 所示值；或

b) 达到超障净空高度所需的值；

以二者中较大值为准。

表 4-1 进近面的尺寸和坡度 — 非仪表跑道

飞机设计组别	I	IIA-IIB	IIC	III	IV	V
距跑道入口的距离	30 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m
内边长度	60 m[a b]	80 m[c d]	100 m[d]	125 m	135 m	150 m
散开率	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
长度	1 600 m[e]	2 500 m[e]	2 500 m[e]	2 500 m[e]	2 500 m[e]	2 500 m[e]
坡度	5 %[f]	4 %[f]	3.33 %[f]	3.33 %[f]	3.33 %[f]	3.33 %[f]

[a] 当跑道宽度超过 23 m 直至 30 m，内边长度增加到 80 m。

[b] 当跑道宽度超过 30 m，内边长度增加到 100 m。

[c] 当跑道宽度超过 30 m 直至 45 m，内边长度增加到 100 m。

[d] 当跑道宽度超过 45 m，内边长度增加到 110 m。

[e] 见 4.2.1.10。

[f] 见 4.2.1.8 和 4.2.1.9。

表 4-2 进近面的尺寸和坡度 — 仪表跑道

飞机设计组别	I	IIA-IIB	IIC	III	IV	V
距跑道入口的距离	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m
内边长度	110 m[a]	125 m[b]	155 m[c]	175 m	185 m	200 m
散开率	10%	10%	10%	10 %	10%	10%
长度	4 500 m[d]	4 500 m[d]	4 500 m[d]	4 500 m[d]	4 500 m[d]	4 500 m[d]
坡度	3.33%[e]	3.33%[e]	3.33%[e]	3.33%[e]	3.33%[e]	3.33%[e]

[a] 当跑道宽度超过 30 m，内边长度增加到 125 m。

[b] 当跑道宽度超过 30 m，内边长度增加到 140 m。

[c] 当跑道宽度等于或小于 30 m，内边长度增加到 140 m。

[d] 见 4.2.1.10 和 4.2.1.11。

[e] 见 4.2.1.8 和 4.2.1.9。

4.2.2 过渡面

注：过渡面的目的是设立一块没有固定障碍物的空域，以便在超出进近面之外为飞越跑道或在标准 3.0°进近之后进行复飞操作的飞机提供保护。见图 4-1。

4.2.2.1 说明 — 过渡面：沿跑道中线并距离跑道中线指定距离、并沿部分进近面侧边向上和向外倾斜至指定高度的的一个复合面。

4.2.2.2 特性 — 过渡面的界限须由下列各边组成：

a) 一条底边：从进近面在顶边标高处侧边开始，沿进近面侧边向下延伸至进近面的内边，并从那里沿着与跑道中线及其延长线平行并距跑道中心线及其延长线指定距离的线延伸至升降带末端；和

b) 一条顶边：位于跑道最高入口标高以上 60 m。

4.2.2.3 底边上一点的标高须是：

a) 沿进近面的侧边 — 等于进近面在该点的标高；和

b) 沿跑道中线及其在跑道入口后的延长线 — 等于跑道中线或其延长线上最近点的标高。

注：由于 b) 的规定，如果跑道剖面是曲线，则沿跑道中线平行线的过渡面将是曲面；如果跑道剖面是直线，则过渡面是平面。取决于跑道剖面，过渡面的顶边也将是曲线或直线。

4.2.2.4 须在垂直于包含跑道中心线或其延长线的垂直平面的垂直平面内度量过渡面的坡度。

4.2.2.5 过渡面的坡度不得大于 20%。

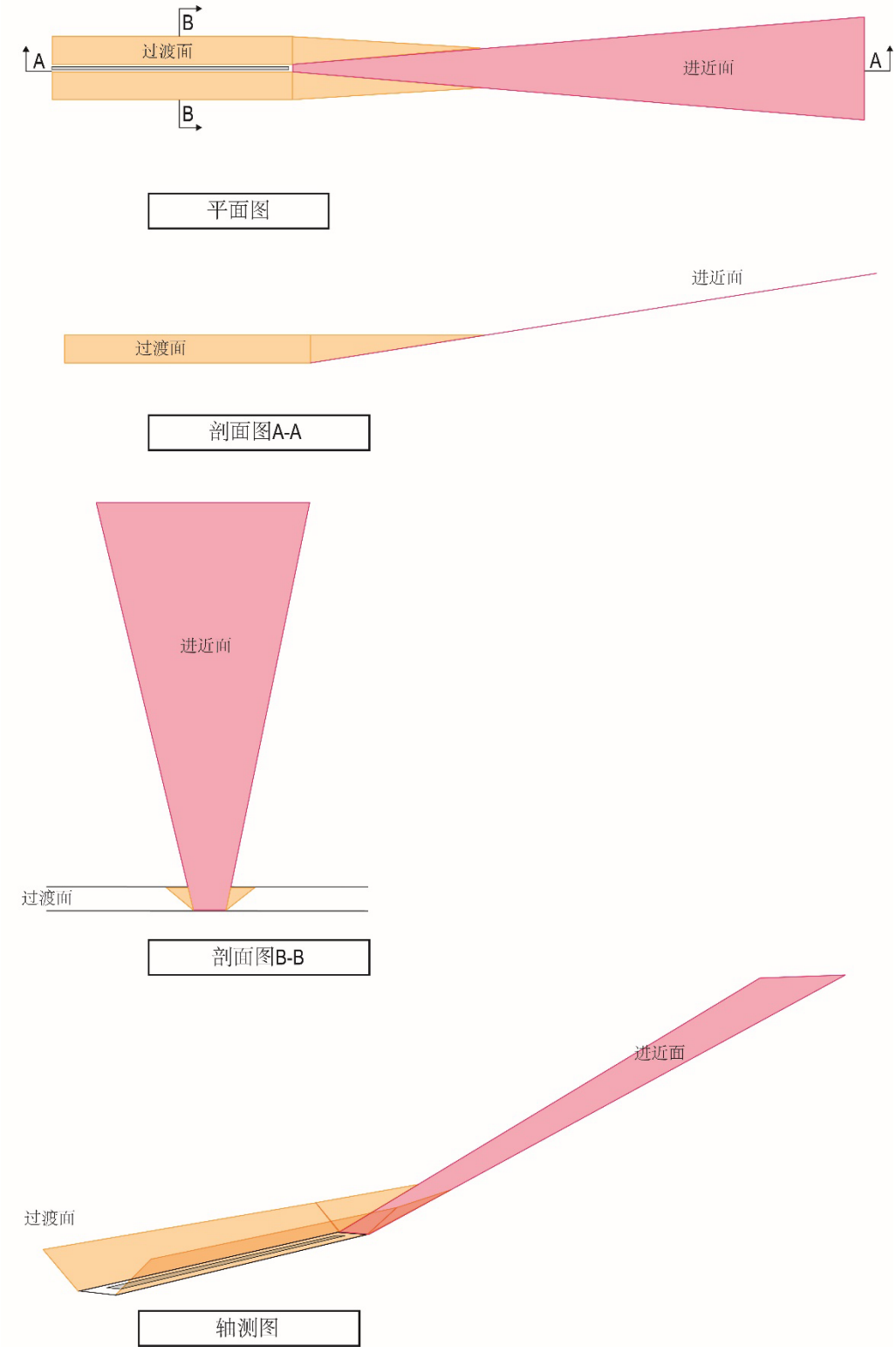


图 4-1　进近面和过渡面

4.2.3 内进近面

注：内进近面保护飞机在标准3.0°进近后着陆失败或过晚复飞机动的下降阶段，在跑道入口前免受固定和移动障碍物的影响。见图 4-2 和图 4-3。

4.2.3.1 说明 — 内进近面：进近面中紧靠跑道入口前的一块长方形部分。

4.2.3.2 特性 — 内进近面的界限须由下列各边组成：

a) 一条内边：与进近面内边的位置重合，但有其自己的规定长度；

b) 两条侧边：以内边的两端为起点，平行于包含跑道中线的垂直平面向外延伸；和

c) 一条外边：平行于内边。

4.2.3.3 当采用横向偏移、角度偏移或曲线进近时，4.2.3.2 所述的表面须有变化；两条侧边以内边两端为起点并平行于横向偏移、角度偏移或曲线地面轨迹的中线延长线向外延伸。

4.2.3.4 非仪表跑道内进近面的尺寸不得小于表 4-3 规定的尺寸。

4.2.3.5 非精密进近跑道内进近面的尺寸不得小于表 4-4 规定的尺寸。

4.2.3.6 精密进近跑道内进近面的尺寸不得小于表 4-5 规定的尺寸。

4.2.3.7 如果进近面的坡度减小，则内进近面的长度须增加，以提供可达 45 m（150 ft）高度的保护。

表 4-3 内进近面的尺寸 — 非仪表跑道

飞机设计组别	I	IIA-IIB	IIC	III	IV	V
内边长度	60 m	80 m	100 m	120 m	120 m	120 m[a]
长度	900 m[b]	1 125 m[b]	1 350 m[b]	1 350 m[b]	1 350 m[b]	1 350 m[b]

[a] 在可接纳基准代字为 F、但没有配备数字化航空电子设备以便在复飞操作时提供操纵指令以保持既定航迹的飞机的机场，内边长度增加到 140 m。

[b] 见 4.2.3.7。

表 4-4 内进近面的尺寸 — 非精密进近跑道

飞机设计组别	I	IIA-IIB	IIC	III	IV	V
内边长度	80 m	80 m	120 m	120 m	120 m	120 m[a]
长度	1 350 m[b]	1 350 m[b]	1 350 m[b]	1 350 m[b]	1 350 m[b]	1 350 m[b]

[a] 在可接纳基准代字为 F、但没有配备数字化航空电子设备以便在复飞操作时提供操纵指令以保持既定航迹的飞机的机场，内边长度增加到 140 m。

[b] 见 4.2.3.7。

表 4-5　内进近面的尺寸 — 精密进近跑道

飞机设计组别	I	IIA-IIB	IIC	III	IV	V
内边长度	90 m	90 m	120 m	120 m	120 m	120 m[a]
长度	1 350 m[b]	1 350 m[b]	1 350 m[b]	1 350 m[b]	1 350 m[b]	1 350 m[b]

[a] 在可接纳基准代字为 F、但没有配备数字化航空电子设备以便在复飞操作时提供操纵指令以保持既定航迹的飞机的机场，内边长度增加到 140 m。

[b] 见 4.2.3.7。

4.2.4　内过渡面

注：内过渡面旨在设立没有固定和移动障碍物的空域，以便在内进近面以外在标准3.0°进近之后着陆失败或过晚复飞机动的爬升阶段保护飞机。见图 4-2 和图 4-3。

4.2.4.1　说明 — 内过渡面：

a)　非仪表和非精密进近跑道 — 距跑道中线指定距离处的一个复合面，由两个连续段组成：第一段垂直上升到给定高度，之后第二段是倾斜段，向上和向外倾斜到规定的高度；和

b)　精密进近跑道 — 类似于过渡面的一个表面但更靠近跑道。

4.2.4.2　特性 — 在非仪表和非精密进近跑道上：

a)　内过渡面垂直段的界限须由下列各边组成：

1)　一条底边：从内进近面的侧边在该表面的内边上方指定高度处开始、从内进近面的侧边向下延伸到该面的内边，从那里沿着平行于跑道中线及其延长线并距跑道中线及其延长线指定距离延伸到跑道入口后指定长度，并从那里垂直延伸到指定高度；和

2)　一条顶边：平行于跑道中线并在跑道中线上方指定高度；

b)　内过渡面倾斜段的界限须由下列各边组成：

1)　一条底边：从内进近面的末端开始，沿着内进近面的侧边向下延伸到垂直段的顶边，从那里沿着垂直段的顶边延伸；和

2)　一条顶边：平行于跑道并在跑道最高入口标高上方 60 m。

4.2.4.3　特性 — 在精密进近跑道上，内过渡面的界限须由下列各边组成：

a) 一条底边：从内进近面末端开始、从内进近面的侧边向下延伸到该表面的内边，从那里沿着平行于跑道中线及其延长线并距跑道中线及其延长线指定距离延伸到复飞面的内边，并从那里沿复飞面侧边向上延伸至顶边；和

b) 一条顶边：位于跑道最高入口标高以上 60 m 处。

4.2.4.4 在非仪表和非精密进近跑道上，一个点的标高须是：

a) 在垂直段的底边：

1) 沿内进近面的侧边 — 等于内进近面在该点的标高；和

2) 内进近面内边之后 — 等于跑道中线或其延长线上最近点的标高；

b) 在垂直段的顶边—等于跑道中线或其延长线上最近点上方的指定高度；

c) 在倾斜段的底边：

1) 沿内进近面的侧边 — 等于内进近面在该点的标高；和

2) 沿较低段的顶边 — 等于较低段顶边在该点的标高。

注：由于 a)、b) 和 c) 的规定，如果跑道剖面是弯曲的，则沿跑道中线的内过渡面的两段将是曲面；如果跑道剖面是直线，则这两段将是平面。取决于跑道剖面，内过渡面两段的顶边也将是曲线或直线。

4.2.4.5 在精密进近跑道上，底边上一个点的标高须是：

a) 沿内进近面和复飞面的侧边 — 等于该特定表面在该点的标高；和

b) 沿跑道中线及其延长线 — 等于跑道中线或其延长线上最近点的标高；

注：由于 b) 的规定，如果跑道剖面是弯曲的，则沿跑道中线的内过渡面将是曲面；如果跑道剖面是直线，则内过渡面将是平面。取决于跑道剖面，内过渡面的顶边也将是曲线或直线。

4.2.4.6 须度量内过渡面的坡度：

a) 在内进近面和复飞面的内边之间：垂直于包含跑道中线及其延长线的垂直平面的垂直平面内；

b) 在内进近面的内边之前：

1) 采用直线进近情况下：在垂直于包含跑道中线及其延长线的垂直平面的垂直平面内；和

2) 采用横向偏移、角度偏移或曲线进近情况下：在垂直于包含进近直线部分的垂直平面的垂直平面中沿进近的任何直线部分，或在与弯曲的地面轨迹相切的垂直平面中沿进近的任何弯曲部分。

4.2.4.7 非仪表跑道内过渡面的坡度不得大于表 4-6 的规定，垂直段高度不得低于表 4-6 的规定。

4.2.4.8 非精密进近跑道内过渡面的坡度不得大于表 4-7 的规定，垂直段高度不得低于表 4-7 的规定。

4.2.4.9 精密跑道内过渡面的坡度不得大于表 4-8 的规定。

表 4-6 内过渡面的尺寸 — 非仪表跑道

飞机设计组别	I	IIA-IIB	IIC	III	IV	V
垂直段的高度	6 m	6 m	8.4 m	10 m	5 m	5 m
倾斜段的坡度	40 %	40 %	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%
长度	a	a	1 800 m[b]	1 800 m[b]	1 800 m[b]	1 800 m[b]

[a] 至升降带末端。

[b] 或至跑道末端，以二者较小值为准。

表 4-7 内过渡面的尺寸 — 非精密进近跑道

飞机设计组别	I	IIA-IIB	IIC	III	IV	V
垂直段的高度	6 m	6 m	5 m	5 m	5 m	5 m
倾斜段的坡度	40 %	40 %	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%
长度	a	a	1 800 m[b]	1 800 m[b]	1 800 m[b]	1 800 m[b]

[a] 至升降带末端。

[b] 或至跑道末端，以二者较小值为准。

表 4-8 内过渡面的坡度 — 精密进近跑道

飞机设计组别	I	IIA-IIB	IIC	III	IV	V
坡度	40 %	40 %	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%
长度	a	a	a	a	a	a

[a] 见 4.2.4.3。

4.2.5 复飞面

注：复飞面旨在在精密进近跑道上实施，这里复飞可能在跑道入口上空的低高度处开始、且内过渡面不一定涵盖操作的爬升阶段。复飞面旨在设立空域以保持没有固定和移动障碍物，以便在内过渡面以外在标准 3.0°进近之后处于着陆失败或过晚复飞操作的爬升阶段保护飞机。见图 4-3。

4.2.5.1 说明 — 复飞面：位于跑道入口之后规定距离处、在两侧内过渡面之间延伸的一个倾斜表面。

4.2.5.2 特性 — 复飞面的界限须由下列各边组成：

a) 一条内边：位于跑道入口之后一个规定的距离，并垂直于跑道中线的水平线；

b) 两条侧边：以内边的两端为起点，并从含有跑道中线的垂直平面以规定的比率均匀散开；和

c) 一条外边：平行于内边，并位于跑道最高入口标高上方 60 m。

4.2.5.3 内边标高须等于跑道中线上最近点的标高。

4.2.5.4 须在含有跑道中线及其延长线的垂直平面内度量复飞面坡度；

4.2.5.5 复飞面的坡度不得大于表 4-9 规定的尺寸，其他尺寸不得小于表 4-9 规定的尺寸。

表 4-9 复飞面的尺寸和坡度

飞机设计组别	I	IIA-IIB	IIC	III	IV	V
距跑道入口的距离	a	a	1 800 m[b]	1 800 m[b]	1 800 m[b]	1 800 m[b]
内边长度	90 m	90 m	120 m	120 m	120 m	120 m[c]
散开率（每边）	10%	10%	10%	10%	10%	10%
坡度	5%	4%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%

a. 升降带的末端。

b. 或跑道末端，以较小者为准。

c. 在可接纳基准代字为F、但没有配备数字化航空电子设备以便在复飞操作时提供操纵指令以保持既定航迹的飞机的机场，内边长度增加到 140 m。

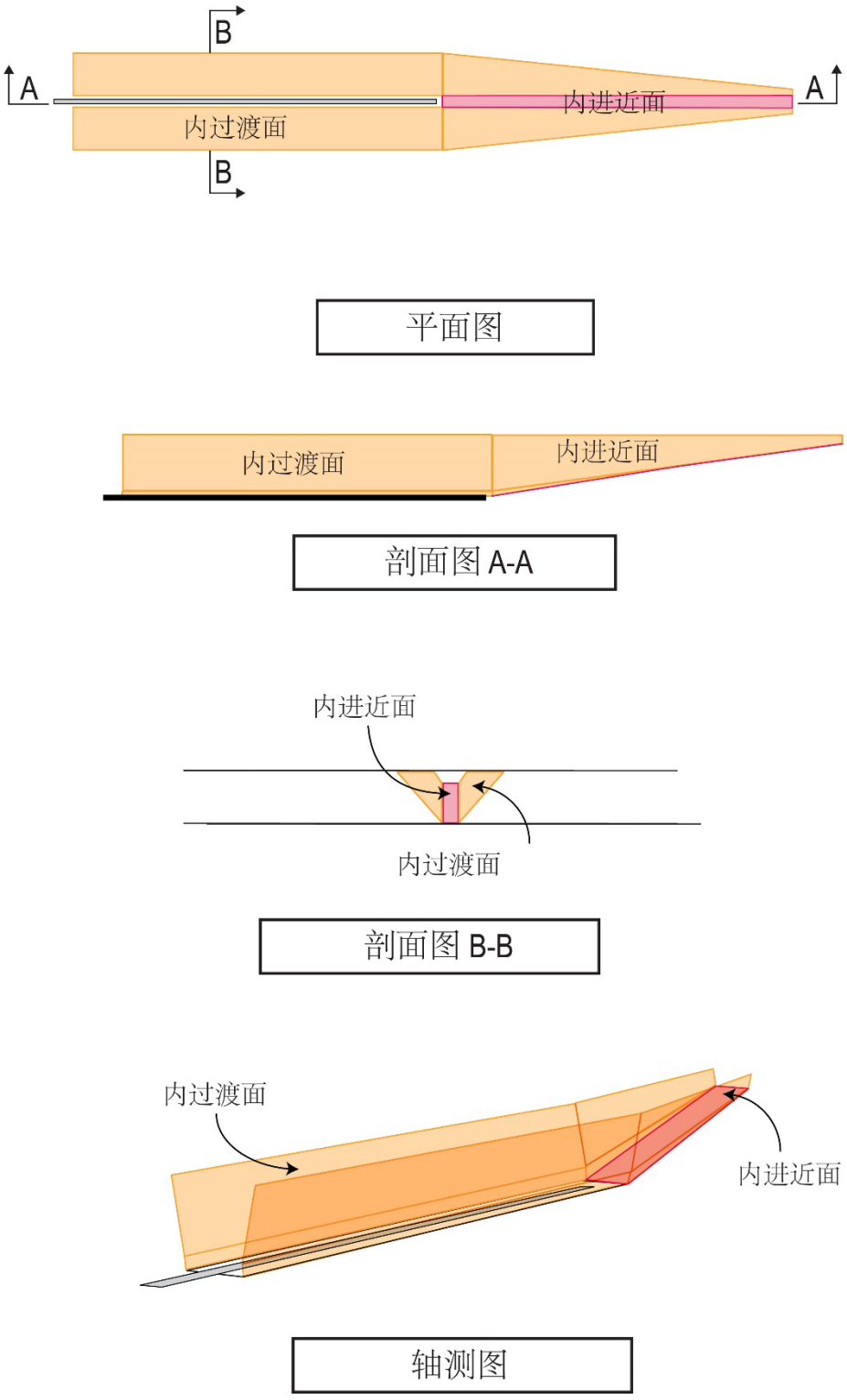


图 4-2　非精密进近跑道上的内进近面和内过渡面

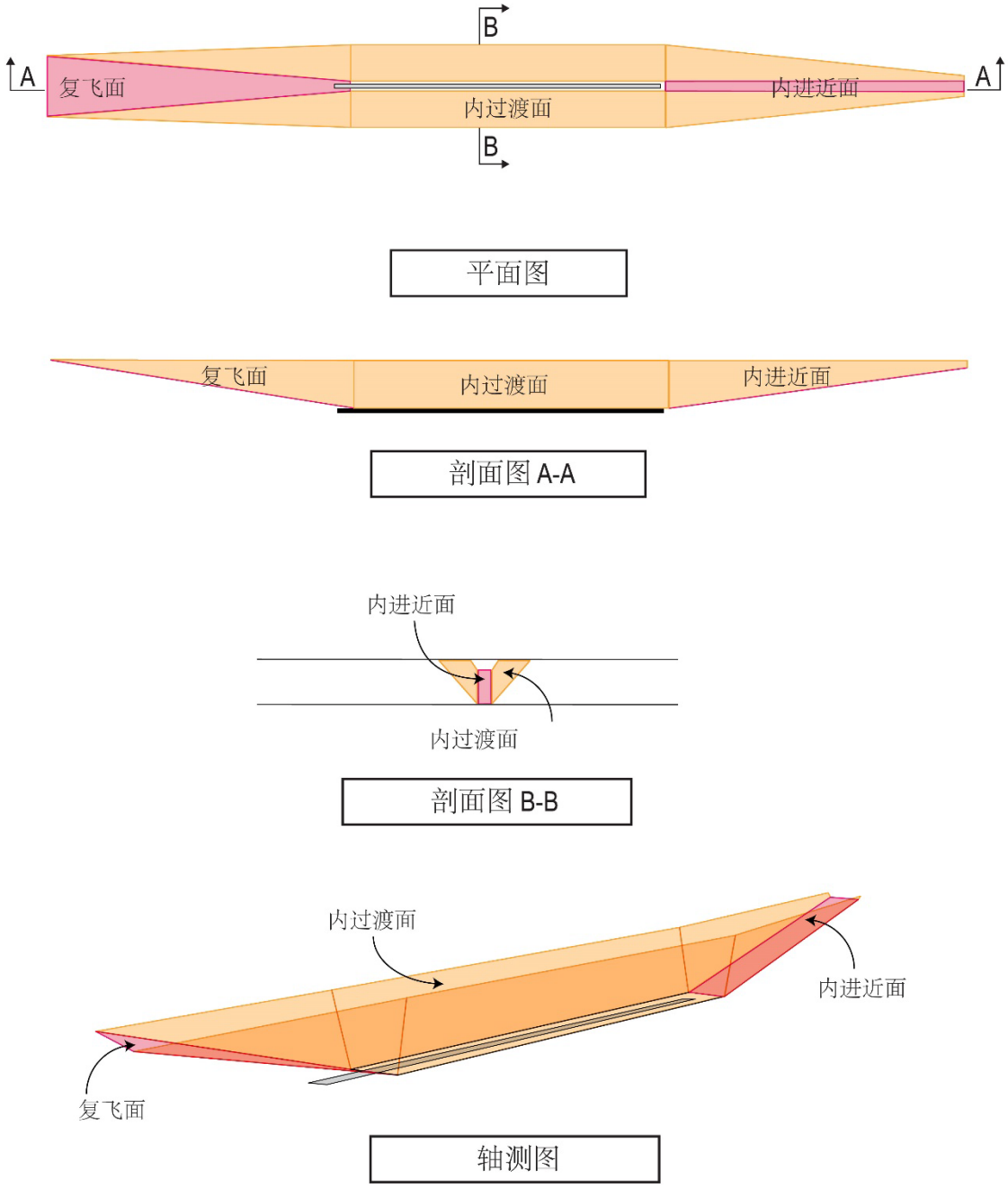


图 4-3　精密进近跑道上的无障碍物区

4.3 障碍物评估面（OES）

注 1：障碍物评估面的目的是设立一块所需空域，用于通过评估障碍物对机场现有和/或预期飞机运行的影响确定障碍物的可接受性。评估涉及对各国确定的运行的安全性、正常性和需求的影响。

注 2：以下规范中详述的障碍物评估面涉及最常见的飞行运行和运行最低标准。当飞行运行有所不同时（如在方向、进近坡度、进近最低标准方面存在差异），可能需要设立特定的障碍物评估面。根据机场可用的飞行运行和程序，障碍物评估面可能具有以下条款中规定的规格，或者可能会有所不同以适应机场的运行（例如，在最低标准增加或在跑道一侧不发生盘旋的情况下）。在某些情况下，可能需要超出本节规定的附加障碍物评估面，因为该障碍物评估面或其变化不能满足该机场特有的当地飞机运行。

注 3：关于障碍物评估面的变化及其设计的详细规范载于《空中航行程序 — 机场》（Doc 9981 号文件）。

4.3.1 概述

4.3.1.1 各国须确保已设立 4.5.2 中规定的障碍物评估面，以保护机场现有和/或预期的飞机运行。

4.3.1.2 **建议**：障碍物评估面的特性和尺寸应符合 4.3.2 至 4.3.6 中的规定。

4.3.1.3 **建议**：如有必要保持机场对现有和预期运行的可达性，4.4.4 至 4.4.8 中所含的适用于障碍物评估面的规定应适用于已确定的障碍物评估面。

注：详细规范载于《空中航行服务程序 — 机场》（Doc 9981 号文件）第 II 部分第 10 章。

4.3.2 水平面

注：水平面的目的是保护空域用于盘旋程序。水平面还为目视巡回和终端仪表飞行程序（包括 PBN 进近、过早转弯进近失败和过早转弯离场）提供一定保护。水平面的设计符合《空中航行服务程序 — 运行》（Doc 8168 号文件第 II 卷第 1 部分第 4 节第 7 章）中提供的目视操作区尺寸。

4.3.2.1 说明 — 水平面：位于机场及其周围区域上方的水平面或一系列水平面中的一个表面或多个表面组合。

4.3.2.2 特性 — 水平面的外界应是以跑道入口为中心、由直线相切连接而成的圆弧线。

4.3.2.3 须在机场标高之上度量水平面的高度。

4.3.2.4 **建议**：水平面的半径不应小于表 4-12 中规定的值，高度不应大于表 4-10 中规定的值。

表 4-10　水平面的尺寸

飞机设计组别	I-IIA	IIB	IIC	III	IV	V
半径	3 350 m	5 350 m	10 750 m	10 750 m	10 750 m	10 750 m
高度	45 m	60 m	90 m	90 m	90 m	90 m

注：如果一条跑道旨在供不同飞机设计组别的飞机运行，则保留与这些组别相关的以半径和高度规定的所有水平面，并且水平面由位于机场标高上方不同高度的多个表面组成。

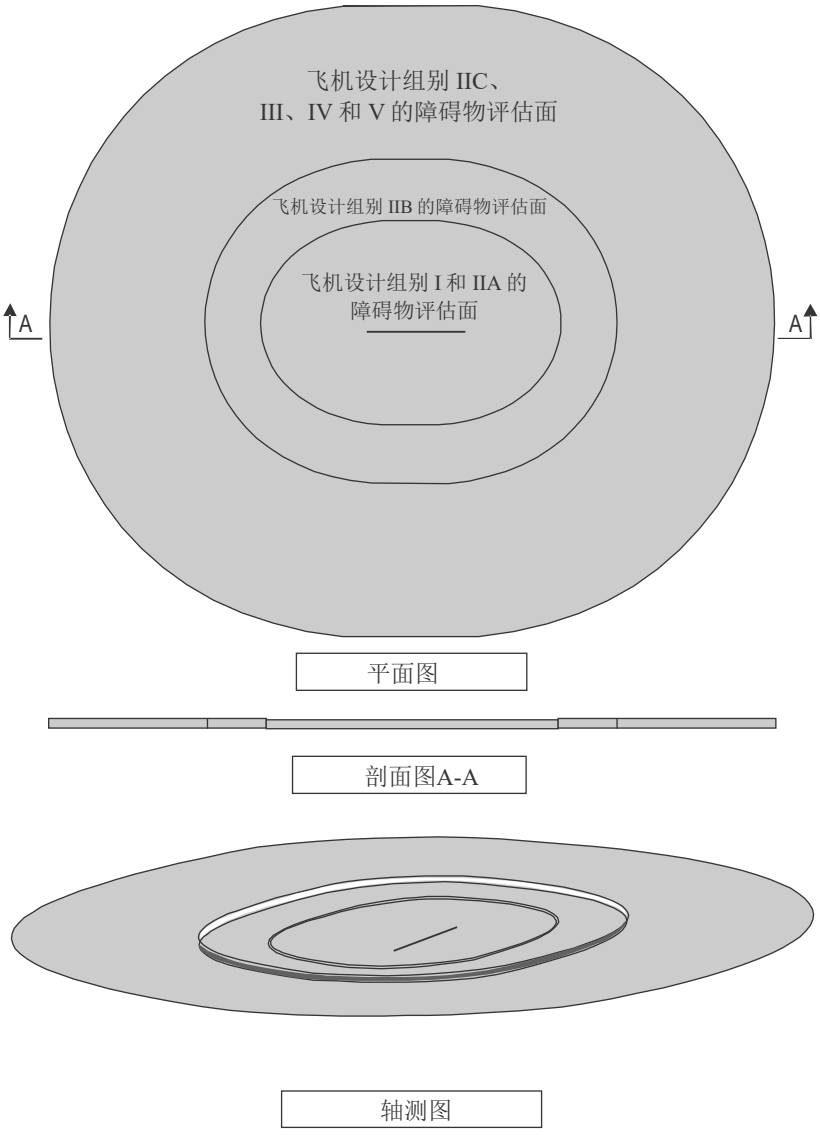


图 4-4　水平面

4.3.3 直线仪表进近面

注：直线仪表进近面的目的是设立障碍物可能对直线仪表进近产生影响的空域，其中，水平面或水平面的一部分尚未设立。由于单凭障碍物评估面不能解决所有可能的仪表进近程序的多样性，所以只考虑除精密进近以外的最常见的直线仪表进近。精密进近面的设立见 4.3.4。

4.3.3.1 描述 — 直线仪表进近面：位于机场及其周围一系列水平面之上的表面的组合。

4.3.3.2 特性 — 直线仪表进近面应该由下列部分组成：

a) 下部，对应适用于 ADG I 的水平面；

b) 上部，对应适用于 ADG II 和 III 的水平面，延伸超过下部的侧向界限，并由边长如下的长方形划定：

1) 两条短边：垂直于跑道中线及其延长线并以其为中心；和

2) 两条长边：自跑道入口前后一个给定距离平行于跑道中线及其延长线。

注：4.3.3.2 中规定的直线仪表进近面特性适用于所有飞机设计组别。

4.3.3.3 下部和上部的高度必须从机场标高量起。

4.3.3.4 **建议：**直线仪表进近面的高度不应大于表 4-13 中的规定，其他尺寸不应小于表 4-11 中的规定。

表 4-11 直线仪表进近面尺寸

	飞机设计组别	I 至 V
下部	高度	45 m
	长度	按 ADG I 的水平 OES
上部	高度	60 m
	短边长度	7 410 m
	自跑道入口的长边长度	5 350 m

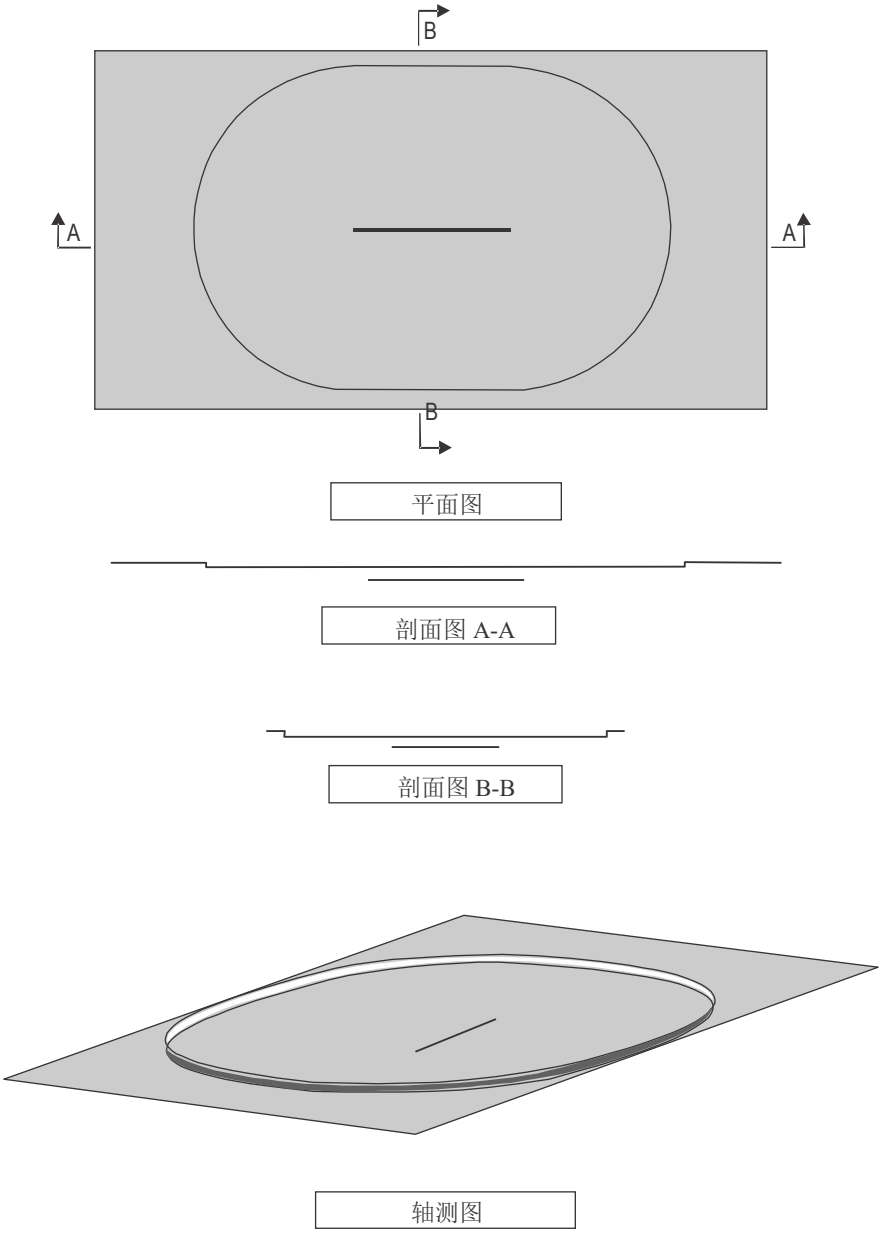


图 4-5　直线仪表进近面

4.3.4　精密进近面

注：精密进近面的目的是设立障碍物可能对普通直线精密进近程序（其中使用 ILS 或 MLS、地基增强系统（GBAS）或星基增强系统（SBAS）CAT I）产生影响的空域。该表面的设计与 PANS-OPS（Doc 8186 号文件）第 II 卷第 II 部分第 I 篇第 1 章中提供的基本 ILS 面的尺寸一致。在使用偏移程序时，可能需要对该表面进行调整。

4.3.4.1 描述 — 精密进近面：由以下部分组成的复合面：

a) 一个进近部分：由跑道入口前的倾斜面组成；

b) 一个复飞部分：由位于跑道入口后一个规定距离的倾斜面组成；

c) 过渡部分：由复合面组成，在距跑道中线的一个规定距离处，沿着进近部分和复飞部分，向上和向外倾斜；和

d) 一个下部：由上述组成部分内边之内的一个长方形面界定。

注：过渡部分由位于跑道中心线两侧的一对表面组成。这对表面中的每一面都称为过渡部分。

4.3.4.2 特性 — 精密进近面进近部分的界限应该由下列各边组成：

a) 一条规定长度的内边：水平并垂直于跑道的中线延长线，位于跑道入口前的一个规定距离处；

b) 两条侧边：以内边的两端为起点，自跑道的中线延长线以规定的比率均匀地向外散开至规定的距离，然后以另一规定的比率均匀散开至进近部分的剩余长度；和

c) 一条外边：平行于内边。

4.3.4.3 进近部分内边的标高必须等于跑道入口中点的标高。

4.3.4.4 **建议**：进近部分的坡度应该在含有跑道中线及其延长线的垂直平面内度量。

4.3.4.5 特性 — 精密进近面复飞部分的界限应该由下列各边组成：

a) 一条规定长度的内边：水平并垂直于跑道中线延长线，位于跑道入口后的一个规定距离处；

b) 两条侧边：以内边的两端为起点，自跑道的中线延长线以规定的比率均匀地向外散开至一个规定的距离，然后以另一规定的比率均匀向外散开至复飞部分的剩余长度；和

c) 一条外边：平行于内边。

4.3.4.6 复飞部分内边的标高必须等于跑道入口中点的标高。

注：在某些情况下，复飞部分的内边可能低于跑道入口中点的标高，例如跑道为升坡时。

4.3.4.7 **建议**：复飞部分的坡度应该在含有跑道中线及其延长线的垂直平面内度量。

4.3.4.8 特性 — 精密进近面过渡部分的界限应该由下列各边组成：

a) 一条底边：从进近部分侧边顶边标高开始，沿进近部分侧边向下延伸到进近部分的内边，从该处沿一条水平线延伸到复飞部分内边，再从那里沿复飞部分侧边向上延伸到顶边；和

b) 一条顶边：位于高于跑道入口标高 300 m 处。

4.3.4.9 过渡部分底边上一点的标高必须是：

a) 沿进近部分和复飞部分的侧边 — 等于特定表面在该点的标高；和

b) 进近部分和复飞部分的内边之间 — 等于跑道入口中间点的标高。

注：在某些情况下，过渡部分的底边可能低于跑道入口中点的标高，例如跑道为升坡时。

4.3.4.10 **建议：**过渡部分的坡度应该在垂直于跑道中线及其延长线的垂直平面内度量。

4.3.4.11 特性 — 精密进近面下部的界限应该由下列各边组成：

a) 两条短边：对应于进近部分和复飞部分的内边；和

b) 两条长边：对应于过渡部分的内边。

4.3.4.12 下部一点的标高必须等于跑道入口中间点的标高。

4.3.4.13 **建议：**精密进近面跑道不同部分的坡度不应大于表 4-14 中的规定，其他尺寸不应小于表 4-12 中的规定。

表 4-12 精密进近面尺寸

飞机设计组别			I 至 V
进近部分		距跑道入口距离	60 m
		内边长度	300 m
	第 1 段	长度	3 000 m
		散开率（每侧）	15 %
		坡度	2 %
	第 2 段	长度	9 600 m
		散开率（每侧）	15 %
		坡度	2.5 %
复飞部分		距跑道入口距离	900 m
		内边长度	300 m
	第 1 段	长度	1 800 m
		散开率（每侧）	17.48 %
		坡度	2.5 %
	第 2 段	长度	10 200 m
		散开率（每侧）	25 %
		坡度	2.5 %
过渡部分		坡度	14.3 %

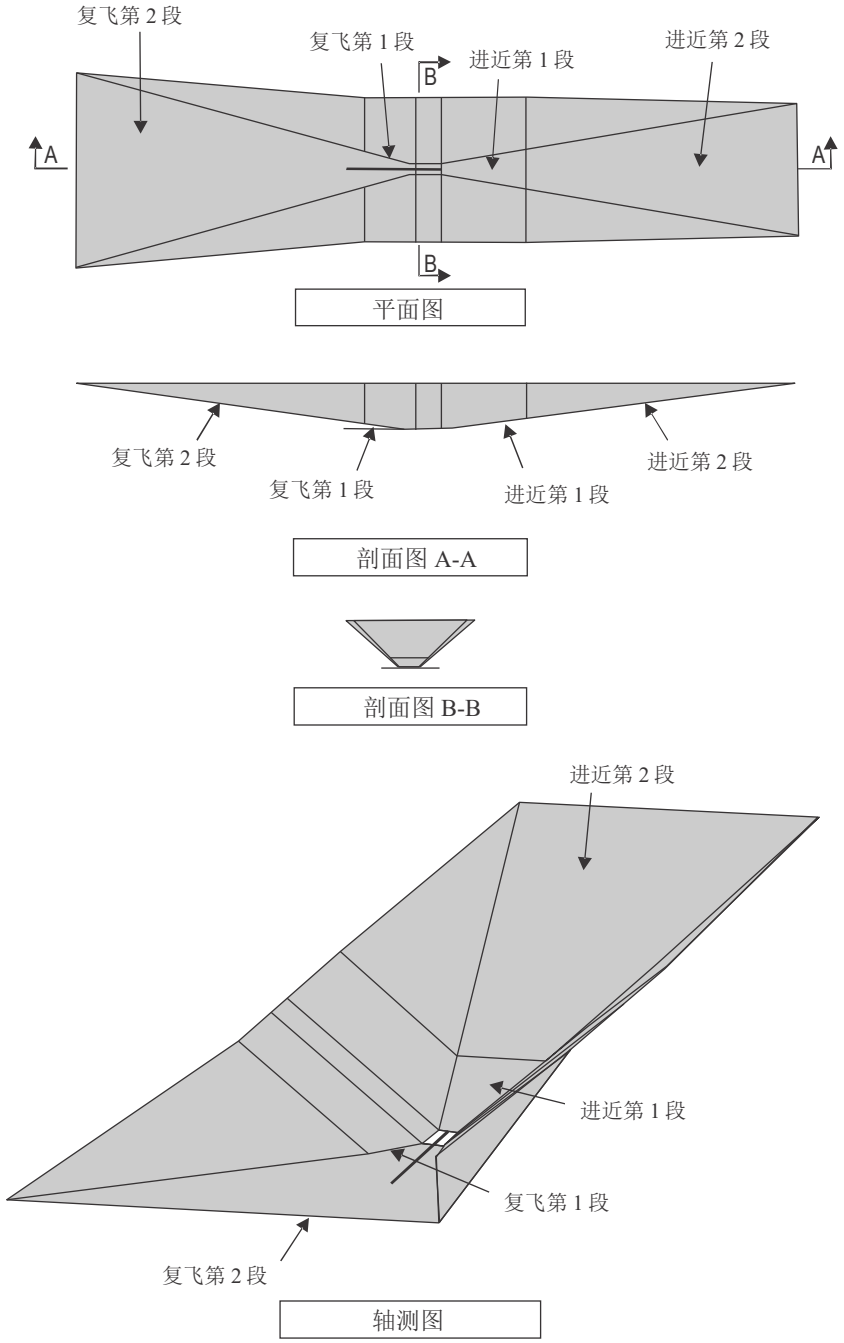


图 4-6　精密进近面

4.3.5　仪表离场面

注：仪表离场面的目的是设立障碍物可能对遵循全向仪表离场程序的航空器产生影响的空域。仪表离场面的设计与 PANS-OPS（Doc 8168 号文件第 II 卷第 I 部分第 3 篇第 4 章）中提供的尺寸一致。

4.3.5.1 描述 — 仪表离场面：沿跑道中线及其延长线，位于可用起飞滑跑距离末端后的一个倾斜面。

4.3.5.2 特性 — 仪表离场面的界限应该由以下各边组成：

a) 一条规定长度的内边：水平并垂直于跑道的中线延长线，位于可用起飞滑跑距离的末端处；

b) 两条侧边：以内边的两端为起点，自跑道的中线延长线以规定的比率均匀地向外散开至一个规定的距离，然后以另一规定的比率均匀向外散开至仪表离场面的剩余长度；和

c) 一条外边：平行于内边。

4.3.5.3 内边的标高必须高于跑道中线及其在可用起飞滑跑距离末端的延长线的标高 5 m。

4.3.5.4 仪表离场面的坡度必须在含有跑道中线及其延长线的垂直平面内度量。

4.3.5.5 **建议**：仪表离场面的坡度不应大于表 4-15 中的规定，其他尺寸不应小于表 4-13 中的规定。

表 4-13 仪表离场面尺寸

	飞机设计组别	**I 至 V**
	内边长度	300 m
	坡度	2.5 %
第一段	长度	3 500 m
	散开率	26.8 %
第二段	长度	8 300 m
	散开率	57.8 %

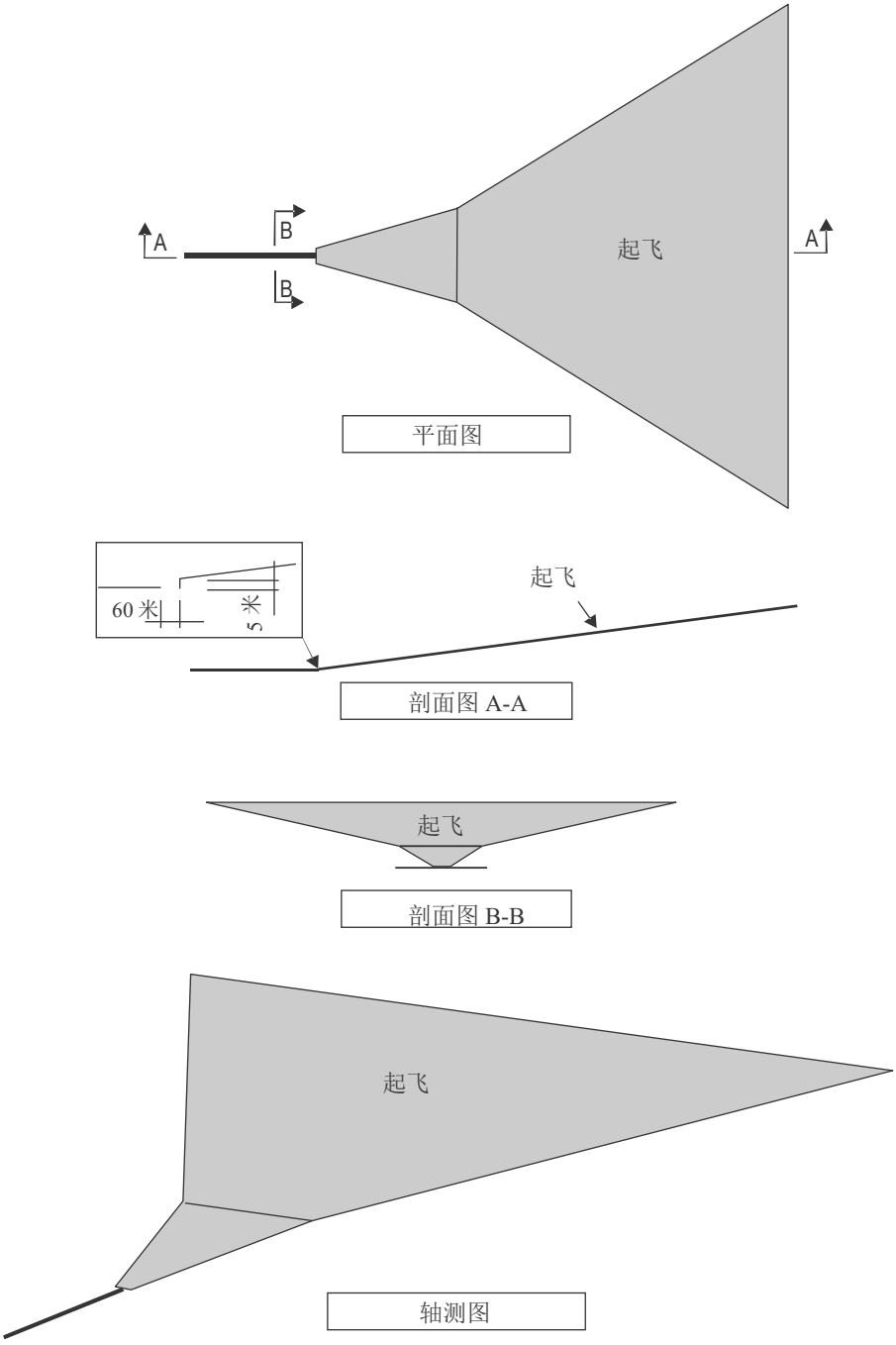


图 4-7　仪表离场面

4.3.6　起飞爬升面

注 1：起飞爬升面的目的是设立在非临界运行条件下起飞期间障碍物可能对航空器运行限制产生影响的空域。起飞爬升面的设计符合《飞机性能手册》（Doc 10064 号文件第 3 章）和附件 6 第 I 部分中规定的起飞超障净空限制。

注 2：在非临界运行条件下起飞期间对航空器运行限制没有影响的障碍物可能会在发动机故障或异常情况（例如极端天气条件）和紧急情况（例如系统故障）下产生影响。

4.3.6.1 说明 — 起飞爬升面：在可用起飞距离末端以外的一个倾斜表面。

4.3.6.2 特性 — 起飞爬升面的界限应由下列各边组成：

a) 一条内边：垂直于跑道中线并位于跑道端以外或可用起飞距离末端规定距离处的一条水平线；

b) 两条侧边：以内边的两端为起点，从起飞地面轨迹以规定的比率均匀散开到规定的最终宽度，然后在起飞爬升面的剩余长度上继续维持这一宽度；和

c) 一条外边：垂直于规定的起飞轨迹的一条水平线。

4.3.6.3 **建议**：当采用涉及转弯的起飞航迹时，上述表面应有变化；两条侧边以内边末端为起点，从起飞地面轨迹的延长中线以规定的比率均匀地散开到规定的最终宽度，然后在起飞爬升面的剩余长度上平行于起飞地面轨迹延伸。

4.3.6.4 内边标高须等于可用起飞跑道末端与起飞爬升面内边之间跑道中线延长线上的最高点。

4.3.6.5 须度量起飞爬升面的坡度：

a) 采用直线起飞航迹时，在含有跑道中线及其延长线的垂直平面内；

b) 在含有起飞航迹中线的垂直平面内，沿起飞航迹的任何直线部分；采用涉及转弯的起飞航迹时，在与起飞航迹相切的垂直平面内，沿起飞航迹的任何弯曲部分。

4.3.6.6 **建议**：在拟供最大审定起飞质量不超过 5 700 kg 的飞机运行的跑道上，起飞爬升面的坡度不应大于表 4-14 中规定的值，其他尺寸不应小于表 4-14 中规定的值，以下情况除外：

a) 当较小的长度能符合于所采用的管理离场飞机的程序措施时，起飞爬升面应采用较小的长度；和

b) 当更大的坡度符合跑道上运行的临界飞机的运行特性和当地条件时，起飞爬升面应采用更大的坡度。

4.3.6.7 **建议**：在拟供最大审定起飞质量超过 5 700 kg 的飞机运行的跑道上，起飞爬升面的坡度不应大于表 4-11 中规定的值，其他尺寸不应小于表 4-15 中规定的值，以下情况除外：

a) 当较小的长度能符合于所采用的管理离场飞机的程序措施时，起飞爬升面应采用较小的长度；和

b) 当更大的坡度符合跑道上运行的临界性飞机的运行特性和当地条件时，起飞爬升面应采用更大的坡度。

4.3.6.8 **建议**：不应增加起飞爬升面的坡度以便于障碍物增多。

注：起飞爬升面的坡度旨在适应在起飞爬升时由于其爬升性能无需 2% 坡度的飞机的运行。然而，意图并不是为便于障碍物增多而增加此坡度。有关增加起飞爬升面坡度的规范载于《空中航行程序 — 机场》（Doc 9981 号文件）第 II 部分第 10 章。

4.3.6.9 **建议**：应审查预期使用该跑道的飞机的运行特性，以了解当即将需要适应临界运行条件时，是否宜将表 4-14 和表 4-15 中规定的坡度降低到 1.6%。如果减小规定坡度，起飞爬升面长度应作相应调整，以提供与表 4-14 和表 4-15 中坡度和长度所达到的同等高度的保护。

表 4-14　起飞爬升面的尺寸 — 质量不超过 5 700 kg 的飞机运行的跑道

飞机设计组别	I	IIA-IIB	IIC[a]	III[a]	IV[a]	V[a]
距跑道端[b]的距离	30 m	60 m	-	-	-	-
内边长度	60 m	80 m	-	-	-	-
散开率（每边）	10%	10%	-	-	-	-
最终宽度	380 m	580 m	-	-	-	-
长度	1 600 m	2 500 m	-	-	-	-
坡度	5%	4%	-	-	-	-

a. 质量直至但不含 5 700 kg 的飞机通常属于飞机设计组别 I、IIA 和 IIB。

b. 如果净空道长度超过规定距离，起飞爬升面从净空道末端开始。

表 4-15　起飞爬升面的尺寸 — 质量超过 5 700 kg 的飞机运行的跑道

飞机设计组别	I	IIA-IIB	IIC	III	IV	V
距可用起飞距离的距离	-	-	-	-	-	-
内边长度	144 m	156 m	156 m	172 m	180 m	180 m
散开率（每边）	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%
最终宽度	1 800 m[a]	1 800 m[a]	1 800 m[a]	1 800 m[a]	1 800 m[a]	1 800 m[a]
长度	10 000 m	10 000 m	10 000 m	10 000 m	10 000 m	10 000 m
坡度	5%	4%	2%	2%	2%	2%

a. 在满足给定运行条件和性能的情况下，可减小最终宽度。有关这种减小的规范载于《机场服务手册》（Doc 9137 号文件）第 6 部分。

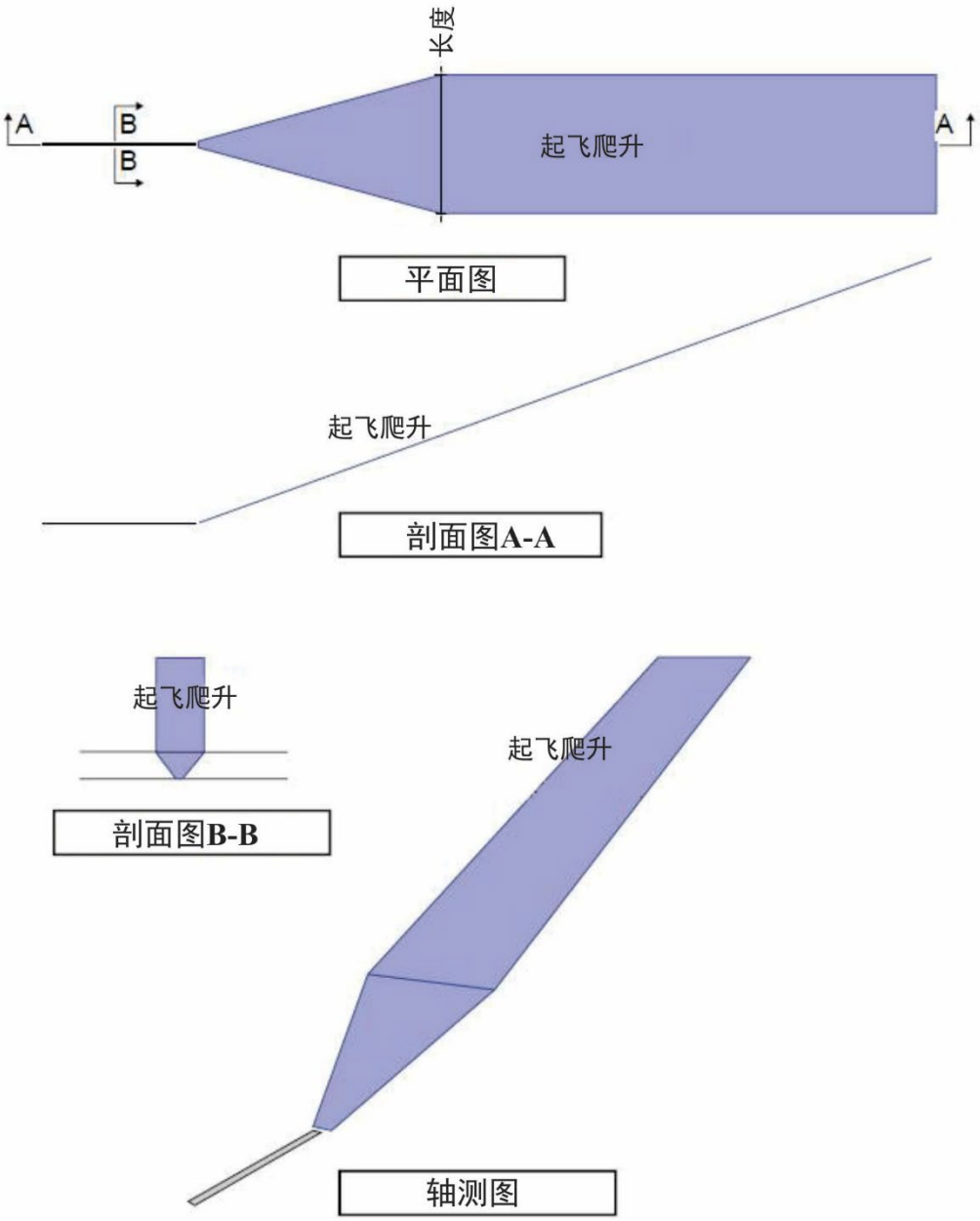


图 4-8　起飞爬升面

4.4　障碍物限制要求

无障碍物面

4.4.1　固定物体不允许高出内进近面、内过渡面和复飞面以及在内过渡面底边之间延伸的复合面。允许有必须投射到内进近面、内过渡面和复飞面或在内过渡面底边之间延伸的复合面之上的空域，为空中航行所需的目视助航设备或航空器安全所需的物品。

注：有关航空器安全所需物品的规范见《机场服务手册》（Doc 9137 号文件）第 6 部分 —《障碍物控制》。这类物品可包括例如拦阻系统、拦阻索、拦阻床、FOD 探测系统、野生动物危害预防设备。

4.4.2　投射到内进近面、内过渡面和复飞面或在内过渡面底边之间延伸的复合面之上的空域，为空中航行所需的目视助航设备或航空器安全所需的固定物品，必须易折并安装在尽可能低的位置。

4.4.3　在跑道用于着陆期间，不允许有移动物体高出内进近面、内过渡面、复飞面和在内过渡面底边之间延伸的复合面。

4.4.4　新物体或现有物体的扩展不允许高出进近面和过渡面以及在过渡面底边之间延伸的复合面。允许有必须投射到进近面和过渡面或在过渡面底边之间延伸的复合面之上的空域，为空中航行或航空器安全所需的设备和装置。

4.4.5　必须投射到进近面和过渡面或在过渡面底边之间延伸的复合面之上的空域，为空中航行或航空器安全所需的设备和装置，必须易折并安装在尽可能低的位置。

4.4.6　**建议：**高出进近面和过渡面或在过渡面底边之间延伸的复合面的现有物体应尽可能移除。

4.4.7　国家必须确保，只有经过航空研究后确定障碍物不会有害地影响飞行安全或严重地影响飞机正常的运行时，才允许有不能移除且突出于进近面和过渡面或在过渡面底边之间延伸的复合面的现有地形和/或障碍物。

注：关于航空研究的详细规范见《空中航行服务程序—机场》（Doc 9981 号文件）第 II 部分第 10 章。

障碍物评估面

4.4.8　国家必须确保，只有在经过航空研究确定障碍物不会有害地影响安全或严重地影响飞机现有和预计的正常运行时，才允许有突出于障碍物评估面的障碍物。

注：关于航空研究的详细规范见《空中航行服务程序 — 机场》（Doc 9981 号文件）第 II 部分第 10 章。

4.5　障碍物限制面要求

注 1：无障碍物面的要求是根据跑道的预期用途来规定的，并拟在跑道作此用途时适用。

注 2：障碍物评估面的要求是根据跑道的预期用途和/或预期运行来规定的。当不同的障碍物评估面相互重叠时，必须考虑每个单独的表面，因为它们具有特定的功能。

4.5.1 无障碍物面：

4.5.1.1 非仪表或非精密进近跑道必须设立下列无障碍物面：

a) 进近面；

b) 过渡面；

c) 内进近面；和

d) 内过渡面。

4.5.1.2 精密进近跑道必须设立下列无障碍物面：

a) 进近面；

b) 过渡面；

c) 内进近面；

d) 内过渡面；和

e) 复飞面。

4.5.2 障碍物评估面：

4.5.2.1 须设立下列障碍物评估面：

a) 使用盘旋进近和/或目视起落航线时 — 4.3.2 中规定的水平面或特定障碍物评估面；

b) 使用精密进近之外的直线仪表进近且未设立水平面时 — 4.3.3 中规定的直线仪表进近面或特定障碍物评估面；

c) 使用精密进近程序时 — 4.3.4 中规定的精密进近面或特定障碍物评估面；

d) 使用仪表离场程序时 — 4.3.5 中规定的仪表离场面或特定障碍物评估面；

e) 开展起飞运行时 — 4.3.6 中规定的起飞爬升面或特定障碍物评估面；和

f) 开展上述运行以外的运行时 — 特定障碍物评估面。

注 1：f) 中提到的运行可能包括曲线进近、VFR 起落航线模式等。

注 2：与特定障碍物评估面相关的规范和进一步的指导载于《空中航行服务程序 — 机场》（Doc 9981 号文件）和《机场服务手册》（Doc 9137 号文件）第 6 部分 — 障碍物控制中。

4.6 无障碍物面和障碍物评估面之外的物体

4.6.1 **建议：**在障碍物限制面界限以外的区域，至少那些延伸到离地面高度 100 米或以上的物体应被视为障碍物，除非航空研究表明这些物体对预定飞机的运行不构成危险。

新案文完

第 5 章 目视助航设施

……

5.2 标志

……

5.2.4 跑道入口标志

应用

5.2.4.1 在有铺筑面的~~仪表~~跑道的入口处~~和有铺筑面的基准代码为 3 或 4 并准备供国际商务航空运输使用的非仪表跑道的入口处~~，必须设置跑道入口标志。

~~5.2.4.2 **建议：**在有铺筑面、基准代码为 3 或 4 的准备供国际商务航空运输以外的业务使用的非仪表跑道入口处，应设置跑道入口标志。~~

编辑说明：对后续段落进行重新编号。

……

5.2.16 强制性指令标志

……

位置

5.2.16.3 ~~基准代码为 A、B、C 和 D 时~~在外侧主起落架轮距小于 9 m 的情况下，滑行道上的强制性指令标志必须如图 5-10（A）所示以滑行道中线为中心等距离地横设在滑行道上，并设在跑道等待位置标志的等待一侧。标志的最近边缘至跑道等待位置标志或滑行道中线标志的距离必须不小于 1 m。

……

5.2.16.4　~~基准代码为 E 或 F 时~~在外侧主起落架轮距大于等于 9 m 但小于 15 m 的情况下，滑行道上的强制性指令标志必须如图 5-10（B）所示设在滑行道中线标志的两侧和跑道等待位置标志的等待一侧。标志的最近边缘至跑道等待位置标志或滑行道中线标志的距离必须不小于 1 m。

……

特性

5.2.16.9　**建议：**~~基准代码为 C、D、E 和 F 的字符~~在外侧主起落架轮距大于等于 6 m 但小于 15 m 的情况下，字符高度应为 4 m，~~基准代码为 A 和 B 时~~在外侧主起落架轮距小于 6 m 的情况下，高度应为 2 m。 字符的形状和比例应如附录 3 所示。

……

5.3　灯光

5.3.1　概述

……

光强和控制

注：在薄暮中或昼间低能见度条件下，灯光能比标志更为有效。在这种情况下或在夜间低能见度时，灯具必须有足够的光强才能有效。为了达到必要的光强，通常必须使灯光具有方向性。在这种情况下，灯光照射的角度范围必须足够大而且必须按照飞行要求定向。跑道灯光系统必须作为一个整体来考虑，以保证各部分相对光强匹配适当、达到同一个目标并长期得到维护（见附篇 A，关于光强的第 15 节~~和~~。关于航空地面灯维护标准和使用现场标准的指南载于《机场设计手册》（Doc 9157 号文件）第 4 部分中）。

……

5.3.12　跑道中线灯

……

位置

5.3.12.5　跑道中线灯必须沿跑道中线设置，仅当沿跑道中线设置不实际可行时才可设在偏离跑道中线同一侧不大于 60 cm 之处，灯具必须从跑道入口到末端按大致 15 m 的纵向间距设置。仅在能够证明 10.5.7 或 10.5.11（视情况而定）中规定作为维护目标的跑道中线灯具的可用性水平可以达到，而且跑道是拟在跑道视程等于或大于 ~~350~~ 300 m 时运行的情况下，灯具的纵向间距才可以大致为 30 m。

……

5.3.15　快速出口滑行道指示灯

……

应用

5.3.15.1　**建议：**拟在跑道视程条件低于 ~~350~~ 300 m 和/或高交通密度的情况下使用的跑道应设置快速出口滑行道指示灯。

注：见附篇 A，第 14 节。

……

5.3.17　滑行道中线灯

应用

5.3.17.1　拟在跑道视程小于 ~~350~~ 300 m 的情况下使用的出口滑行道、滑行道、除冰/防冰设施和机坪必须设置滑行道中线灯，设置方式必须能在跑道中线和机位之间提供连续的引导，只有在低交通密度和滑行道边灯及中线标志已能提供足够引导的情况下才无需设置。

5.3.17.2　**建议：**拟在跑道视程为 ~~350~~ 300 m 或更大的夜间情况下使用的滑行道，特别是在复杂的滑行道相交处和出口滑行道上，应设置滑行道中线灯，只有在低交通密度和滑行道边灯及中线标志已能提供足够引导的情况下才可以不设。

……

5.3.17.4　跑道上作为标准滑行路线的那一部分拟供在跑道视程小于 ~~350~~ 300 m 的情况下滑行时，必须在其上设置滑行道中线灯。只有在低交通密度和滑行道边灯及中线标志已能提供足够引导的情况下才可以不设。

……

5.3.17.9　滑行道中线灯必须符合下列有关规范：

a)　拟供在跑道视程小于 ~~350~~ 300 m 情况下使用的滑行道上的灯具，见附录 2 图 A2-12、A2-13 或 A2-14；

b)　其他滑行道，见附录 2 图 A2-15 或 A2-16。

5.3.17.10　**建议：**在从运行观点看，需要较高的光强时，拟在跑道视程小于 ~~350~~ 300 m 的情况下使用的快速出口滑行道上的滑行道中线灯应符合附录 2 中图 A2-12 的规范。这些灯的亮度调节级数应同跑道中线灯相同。

……

滑行道上的滑行道中线灯

位置

5.3.17.13　**建议**：滑行道直线部分的滑行道中线灯的纵向间距应不大于 30 m，但以下情况除外：

……

c)　在拟供跑道视程小于 ~~350~~ 300 m 的条件下使用的滑行道上，纵向间距应不超过 15m。

……

5.3.17.15　**建议**：在准备用于跑道视程小于 ~~350~~ 300 m 的情况下的滑行道上，弯道上的灯的间距应不超过 15 m，而在半径小于 400 m 的弯道上的灯的间距应不大于 7.5 m。这个距离应保持到弯道前后各 60 m。

注 1：在准备用于跑道视程为 ~~350~~ 300 m 或更大的情况下的滑行道弯道上，业经证明下列的灯的间距是合适的：

弯道半径	灯间距离
直至 400 m	7.5 m
401 m 至 899 m	15 m
900 m 或更大	30 m。

……

跑道上的滑行道中线灯

位置

5.3.17.20　**建议**：跑道上作为标准滑行路线的一部分拟供在跑道视程小于 ~~350~~ 300 m 的情况下滑行时，其滑行道中线灯的纵向间距不应超过 15 m。

……

5.3.19　跑道掉头坪灯

应用

5.3.19.1　拟在跑道视程小于 ~~350~~ 300 m 的情况下使用的跑道掉头坪上必须设置跑道掉头坪灯以提供连续的引导，帮助飞机能完成 180°转弯并对准跑道中线。

……

5.3.21　中间等待位置灯

……

应用

5.3.21.1　除非该处已设有停止排灯，拟在跑道视程小于 ~~350~~ 300 m 的情况下使用的中间等待位置处必须设置中间等待位置灯。

……

5.3.25　目视停靠引导系统

应用

5.3.25.1　当准备用一种目视方法指示航空器在机位上准确定位而其他替代方法例如由指挥员引导实际上不可行时，必须设置目视停靠引导系统。

注：在评价是否需要目视停靠引导系统时，特别需要考虑的因素是：使用机位的航空器数量和机型、天气条件、机坪上具有的面积和由于航空器服务设施、旅客登机桥等对操纵航空器到停放位置的精确度要求。关于选择适当系统的指导材料，见《机场设计手册》（Doc 9157 号文件）第 4 部分 — 目视助航设施。

特性

……

5.3.25.6　该系统的精确度必须足以适应配套使用的旅客登机桥的型式和为航空器服务的各种固定设施。

……

5.3.28　道路等待位置灯

应用

5.3.28.1　当跑道拟在跑道视程小于 ~~350~~ 300 m 的条件下使用时，在服务于跑道的每一个道路等待位置上必须设置道路等待位置灯。

5.3.28.2　**建议：**当跑道拟在跑道视程为 ~~350~~ 300 m 至 550 m 之间的条件下使用时，服务于跑道的每一个道路等待位置应设置道路等待位置灯。

……

5.4 标记牌

5.4.1 概述

……

特性

5.4.1.3 标记牌必须是易折的。靠近跑道或滑行道安装的那些标记牌必须低得足以保持与飞机螺旋桨和喷气飞机发动机吊舱的净距。标记牌的安装高度必须不超过在表 5-5 相应栏中所示的尺寸~~。~~，跑道剩余距离标记牌除外（见 5.4.8）。

5.4.1.4 ~~标记牌~~强制性指令标记牌和信息标记牌必须为长方形，如图 5-30 和图 5-31 所示，其长边为水平。

……

5.4.3 信息标记牌

注 1：信息标记牌的示例，见图 5-31。

注 2：关于提供机场运行限制和施工信息的不适用地区标记牌的相关规范，见第 7 章第 7.4.3 节。

……

插入以下新案文：

5.4.8 跑道剩余距离标记牌

注 1：本节纳入了跑道剩余距离标记牌（RDRS）的详细规范，但并不意味着必须提供 RDRS。附篇 A 第 23 节提供了关于需要提供 RDRSs 的指南。安装 RDRSs 的指南载于《机场设计手册》（Doc 9157 号文件）第 4 部分。

注 2：在所有能见度或天气条件下都有可能发生跑道偏离。使用 RDRS 可以构成有效防范跑道偏离的措施的一部分。RDRSs 的目的是为驾驶员提供离跑道尽头的剩余距离信息，以增强情景感知能力，并使驾驶员能够决定是否开始复飞或采取制动措施以获得更有效的滑跑和跑道出口速度。在备有 RDRS 的机场运行的驾驶员务必应熟悉这些标记牌的用途。

注 3：有关识别危险和管理安全风险的规定，包括与跑道安全相关的安全风险评估需求，载于《空中航行服务程序 — 机场》（Doc 9981 号文件）第 8 章。

位置

5.4.8.1　如有提供，跑道剩余距离标记牌（RDRS）应沿跑道全长放置，纵向间距约为 300 米，与跑道中心线平行且等距。

注：用于起飞和/或滑跑的内移跑道入口区域视为跑道的一部分以便放置标记牌。

5.4.8.2　跑道剩余距离标记牌须放置在跑道边缘之外，距离如表 5-6 所示。

特征

5.4.8.3　如有提供，跑道剩余距离标记牌须由黑底白字组成。

5.4.8.4　跑道剩余距离标记牌的安装高度不得超过表 5-6 相应栏中所示的尺寸。同一跑道上的所有 RDRSs 须为相同尺寸。

表 5-6　跑道剩余距离标记牌的位置距离

标记牌高度（mm）				从规定的跑道道面边缘至标记牌最近侧面的垂直距离
基准代码	文字符号	牌面（最小）	安装高度（最大）	
1 或 2	640	760	1070	6-10.5 m
3 或 4	1000	1200	1520	15-22.5 m
3 或 4	1200	1500	1600	25 m 或以上

新案文完

……

编辑说明：将图 5-7 和图 5-10 替换为以下新图。

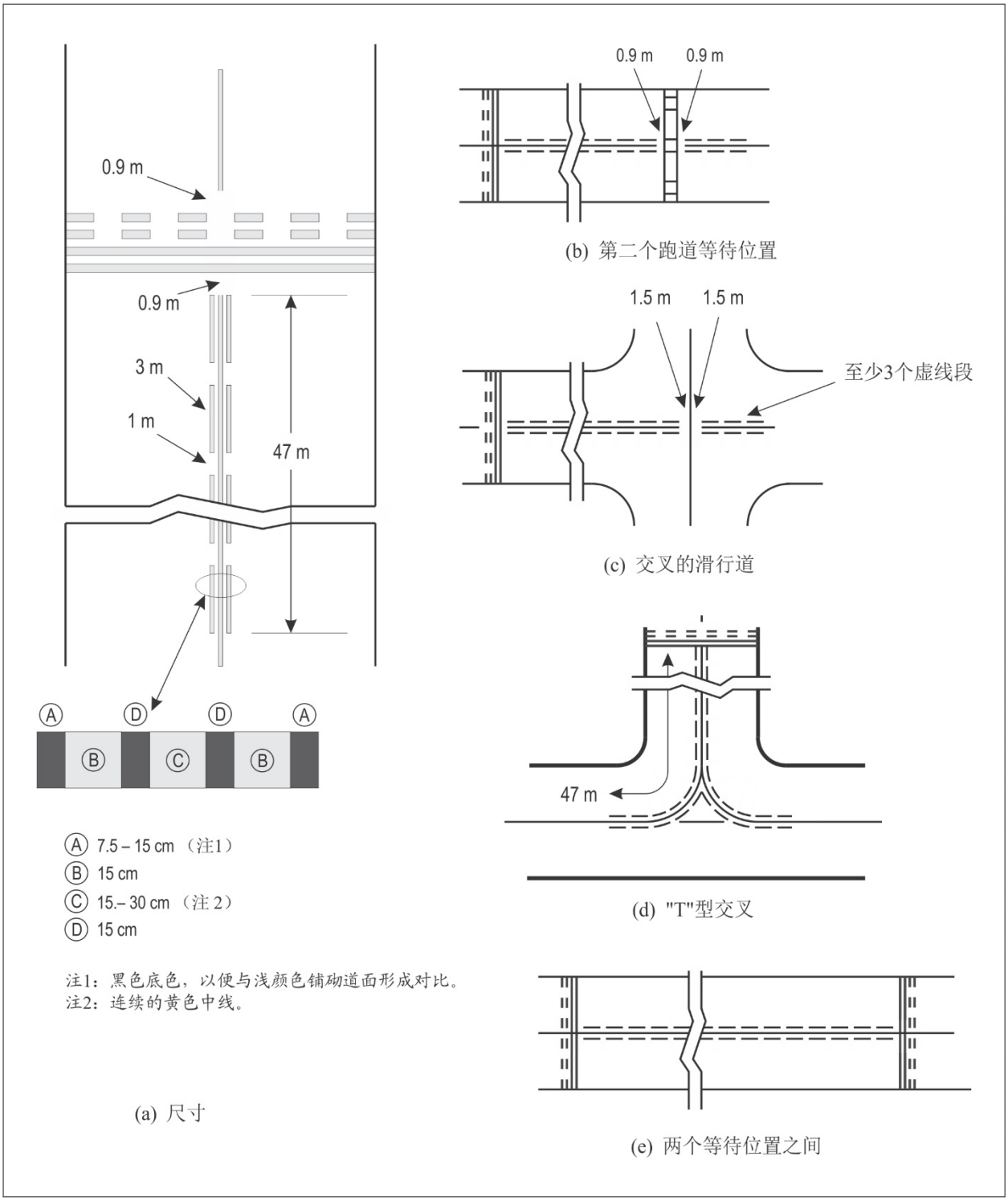
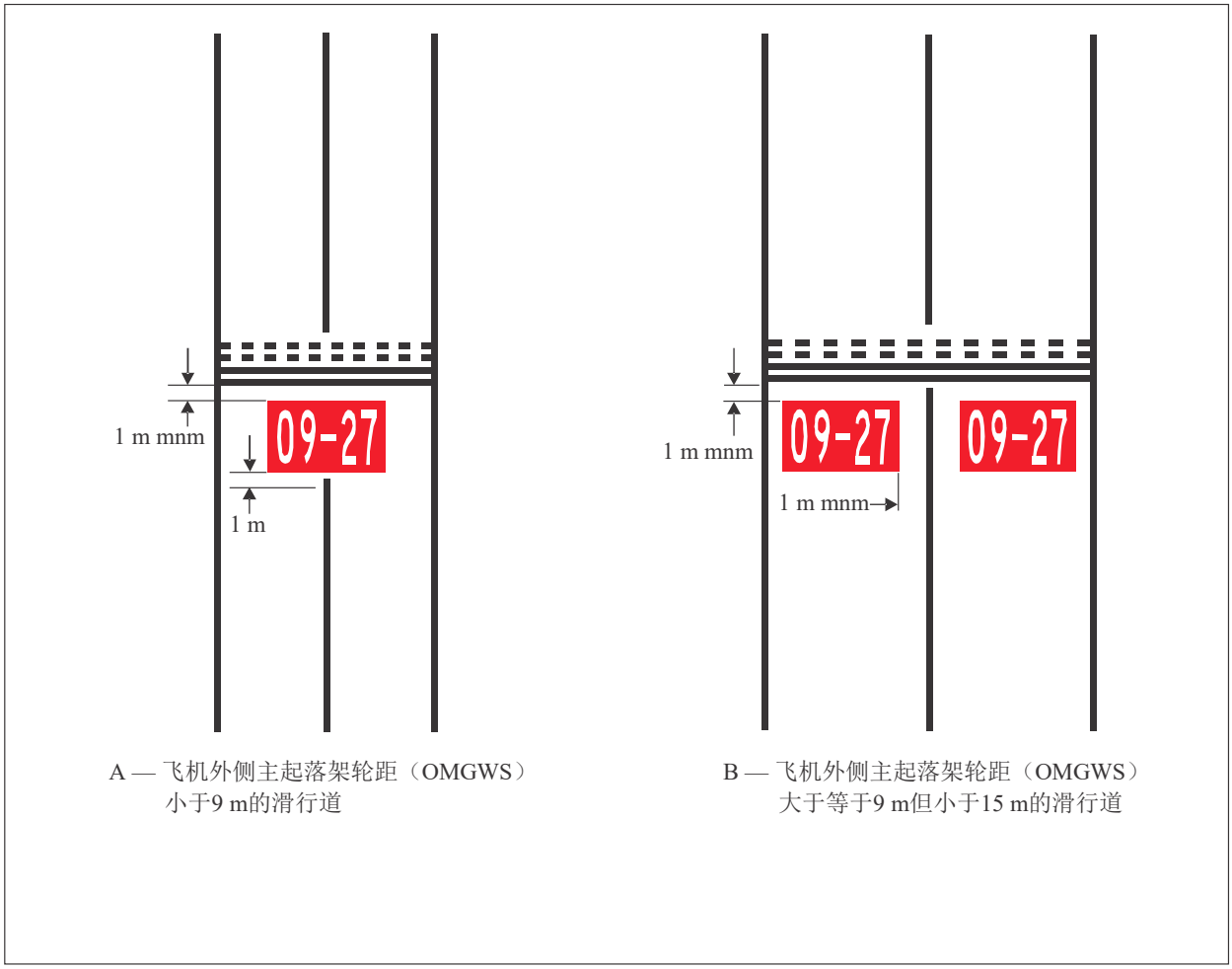


图 5-7　增强型滑行道中线标志

……



A — 飞机外侧主起落架轮距（OMGWS）小于9 m的滑行道

B — 飞机外侧主起落架轮距（OMGWS）大于等于9 m但小于15 m的滑行道

图 5-10　强制性指令标志

编辑说明：按照说明对图5-15进行修改。

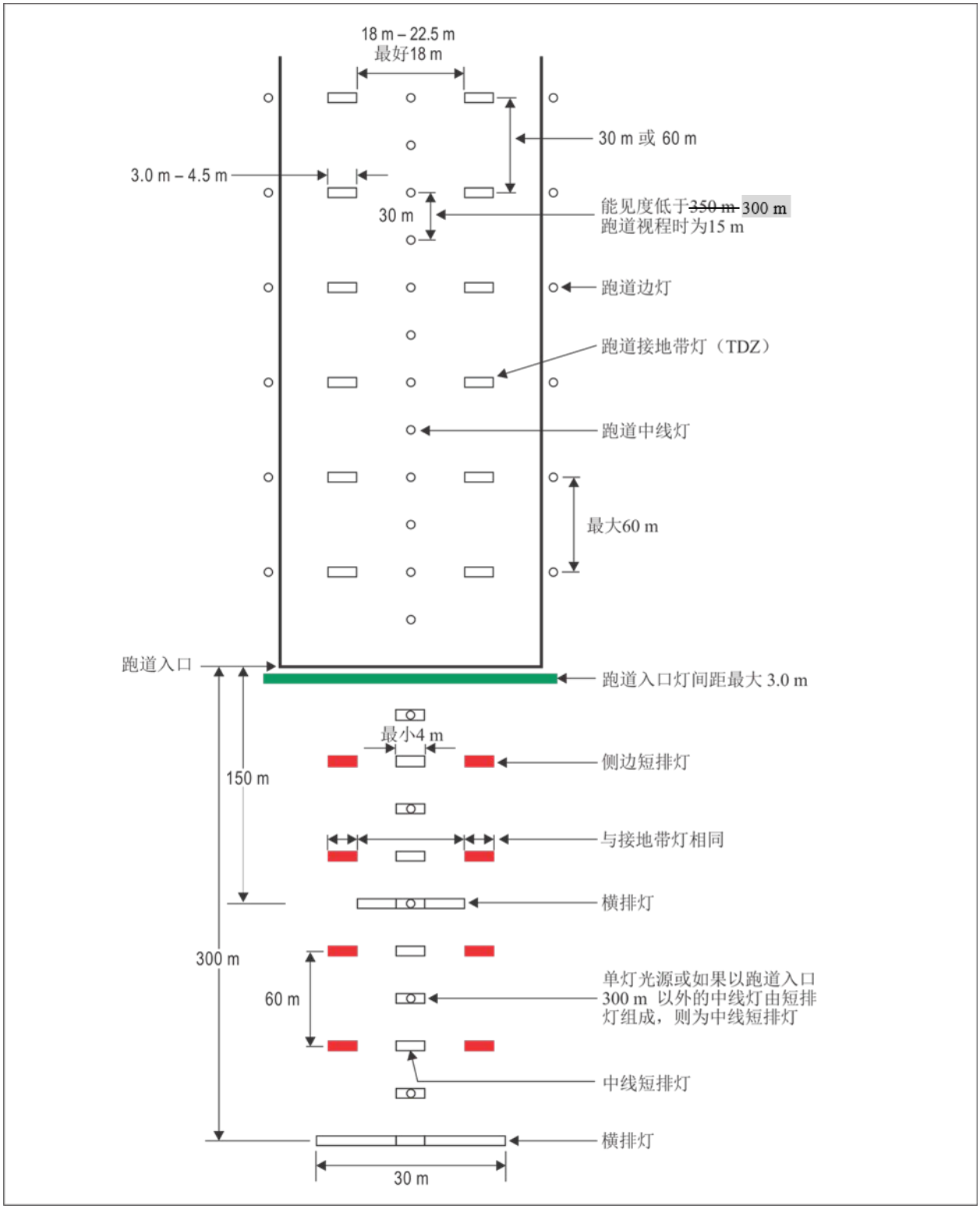


图 5-15　在能够证明达到了第 10 章规定作为维护目标的灯具的可用水平的情况下，II 类和 III 类精密进近跑道内端 300 m 的进近灯光和跑道灯光

……

第 6 章　标示障碍物的目视助航设施

……

6.2　物体的标志和/或照明

……

6.2.2　可移动物体

……

照明

……

6.2.2.8　在诸如旅客登机桥之类的机动性有限的物体上的低光强障碍灯必须是红色恒定发光灯，并且至少必须符合表 6-1 中 A 型低光强障碍灯的规范，其光强在附近灯光的光强和正常观看该物体的一般照明水平的条件下必须足以保证物体的鲜明度。

……

第 7 章　标示限制使用区的目视助航设施

7.1　关闭的跑道和滑行道或其部分

7.1.1　概述

编辑说明：将 7.1.5 到 7.1.7 节转移到新的 7.1.1 下，并修改如下。

~~7.1.5~~7.1.1.1　当跑道和滑行道或其部分为永久关闭时，必须涂抹掉所有的正常跑道和滑行道标志。

~~7.1.6~~7.1.1.2　除为维护目的所需外，为已关闭的跑道和滑行道或其部分~~上~~提供的灯光系统不得再开启运行。

注：为跑道提供的照明系统包括进近和跑道照明系统。

~~7.1.7~~7.1.1.3　当关闭的跑道或滑行道或其部分与可供夜间使用的跑道或滑行道相交时，除 7.1.2 和 7.1.3 中规定的关闭标志外，在横贯被关闭区域的进口处，还必须设置间距不超过 3 m 的不适用地区标志灯（见 7.4.~~4~~2）。

7.1.2 跑道关闭标志

编辑说明：将以下 7.1.1 到 7.1.4 节转移到新的 7.1.2 下，并修改如下。

应用

~~7.1.1~~7.1.2.1 对所有航空器的使用永久关闭的跑道~~或滑行道~~或其部分，必须展示跑道关闭标志。

~~7.1.2~~7.1.2.2 **建议：**对临时关闭的跑道~~和滑行道~~或其部分，应展示跑道关闭标志；只有当关闭时间短暂且已由空中交通服务部门发出充分的警告时，此种标志才可免去。

位置

~~7.1.3~~7.1.2.3 ~~在跑道上，~~跑道关闭标志必须设在经公布关闭的跑道或其部分的两端尽头，而且中间必须增设关闭标志使其最大间距不超过 300 m。~~在滑行道上，关闭标志必须至少设在被关闭的滑行道或其部分的两端。~~

特性

~~7.1.4~~7.1.2.4 跑道~~上的~~关闭标志必须是白色~~且的~~形状和比例必须如图 7-1 中的图形 a) 所示。~~滑行道上的关闭标志的形状和比例必须如图 7-1 中的图形 b) 所示。跑道上的关闭标志必须是白色，而在滑行道上的关闭标志必须是黄色。~~

注 1：如仅为暂时关闭，可以用易折的路障或使用油漆以外的材料来涂刷或其他合适的方法来标识该关闭地区。

注 2：关于活动区内正在进行的工作的规划、协调、监控和安全管理的程序，在《空中航行服务程序 — 机场》（Doc 9981 号文件）中加以规定。

7.1.3 滑行道关闭标志

编辑说明：将 7.1.1 到 7.1.4 节复制并转移到新的 7.1.3 下，并修改如下。

应用

~~7.1.1~~7.1.3.1 对所有航空器的使用永久关闭的~~跑道或~~滑行道或其部分，必须展示滑行道关闭标志。

~~7.1.2~~7.1.3.2 **建议：**对临时关闭的~~跑道和~~滑行道或其部分，应展示滑行道关闭标志；只有当关闭时间短暂且已由空中交通服务部门发出充分的警告时，此种标志才可免去。

位置

~~7.1.3~~7.1.3.3 ~~在跑道上，关闭标志必须设在经公布关闭的跑道或其部分的两端，而且中间必须增设关闭标志使其最大间距不超过 300 m。在~~关闭滑行道~~上，关闭~~标志必须至少设在被关闭的滑行道或其部分的两端尽头。

特性

~~7.1.4~~7.1.3.4 ~~跑道上的关闭标志的形状和比例必须如图 7-1 中的图形 a) 所示。~~滑行道~~上的~~关闭标志必须是黄色且~~的~~形状和比例必须如图 7-1 中的图形 b) 所示。~~跑道上的关闭标志必须是白色，而在滑行道上的关闭标志必须是黄色。~~

注 1：如仅为暂时关闭，可以用易折的路障或使用油漆以外的材料来涂刷或其他合适的方法来标识该关闭地区。

注 2：关于活动区内正在进行的工作的规划、协调、监控和安全管理的程序，在《空中航行服务程序 — 机场》（Doc 9981 号文件）中加以规定。

编辑说明：将图 7-1 转移到 7.1.3.4 注 2 下。

7.1.4 跑道关闭照明

应用

7.1.4.1 **建议：**如果运行上需要，在提供跑道照明的机场，应在临时关闭或临时限制起飞的跑道上提供跑道关闭照明。

注 1：跑道关闭照明的目的是在能见度低的时候或当在夜间进行电气维修而必须打开跑道照明时，降低意外着陆的可能性。

注 2：在黄昏或白天能见度低的情况下，照明比标志更有效。

注 3：跑道关闭照明由空中交通服务提供者或机场运营人自动或手动控制。

位置

7.1.4.2 跑道关闭照明须放置在已临时宣布关闭的跑道两端附近的中心线上。

注：设置跑道关闭照明将增强驾驶员对跑道关闭的情景意识。

特性

7.1.4.3 驾驶员看到的跑道关闭照明须具有图 7-2 中详述的等效立式形式和比例，每个支臂上至少有五个均匀间隔的灯具，最小间隔如表 7-1 中规定。

表 7-1. 跑道关闭灯具中心之间的最小间隔

每个支臂上的灯具数量	灯具中心之间的最小间隔
5	1.5 m
7	1.0 m
9	0.8 m

注 1：跑道关闭照明可以是固定或者移动的。

注 2：固定式跑道关闭照明的形式可以如同等效立式结构的投影（即延伸）（见附录 3 注 3）。《机场设计手册》（Doc 9157 号文件）第 4 部分给出了固定式跑道关闭照明的尺寸指南。

编辑说明：插入新的图 7-2

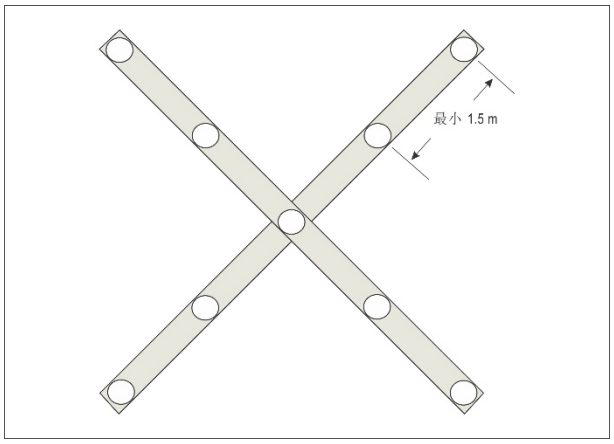


图 7-2 每个支臂载有五个灯具的等效立式跑道关闭照明示例

编辑说明：根据需要对后续图表进行重新编号。

7.1.4.4 跑道关闭灯具须朝着进近跑道的方向以一秒钟亮一秒钟灭的速率闪烁可变白色光。

7.1.4.5 在闪光系统出现故障的情况下，跑道关闭灯具须自动转回为恒定发光灯。

7.1.4.6 跑道关闭灯具须符合附录 2 图 A2-27 中的规范。

……

7.4 不适用地区

插入以下新案文：

7.4.1 不适用地区标志

应用

7.4.1.1 **建议：**如运行需要，应在道面上使用不适用地区标志对不适用地区标记牌加以补充。

7.4.1.2 在实际上无法按照 7.4.3.1 安装不适用地区标记牌时，须在道面上提供不适用地区标志。

位置

7.4.1.3 **建议：**需要时，应横跨滑行道或机坪表面设置不适用地区标志，其位置应能从进近航空器的驾驶舱中清晰地看到。

特性

7.4.1.4 不适用地区标志须由橙底黑字组成。

7.4.1.5 **建议：**字符形状和比例应如附录 3 所示。

7.4.1.6 **建议：**背景应为长方形，并应在横向和垂直方向从字符的最突出部分向外扩展至少 0.5 m。

新案文完

编辑说明：将 7.4 节修改之后，转移到新的 7.4.2 下。

~~**7.4 不适用地区**~~

7.4.2 不适用地区标志灯

应用

~~7.4.1~~ 7.4.2.1 如果活动区任何部分~~在滑行道、机坪、等待坪上~~不适宜于航空器活动、但仍可能让航空器在其旁边安全通行~~的任何部分~~，则必须~~展示~~在夜间使用的活动区提供不适用地区标志灯~~的标志物~~。~~对供夜间使用的活动区，则必须设置不适用地区的标志灯~~

注 1：不适用地区标志~~物和~~灯用于下述目的，例如警告驾驶员在滑行道或机坪的道面上有洞，或勾画出道面上（如在机坪上）正在修补中某一部分。当跑道的一部分已不适用，或滑行道在其宽度的主要部分已不适用时，不适于使用这种标志物。在这种情况下，跑道和滑行道一般已予关闭。

注 2：关于活动区内正在进行的施工的规划、协调、监控和安全监督的程序，在《空中航行服务程序 — 机场》（Doc 9981 号文件）中加以规定。

位置

~~7.4.2~~ 7.4.2.2 不适用地区标志~~物和~~灯必须设置得间距足够紧密，使其能勾画出不适用地区的范围。

注：关于不适用地区标志灯位置的指导材料，见附篇 A 第 13 节。

~~不适用地区标志物的特性~~

~~7.4.3 不适用地区的标志物必须以鲜明竖立的器件，如旗帜、锥体或标志板组成。~~

~~不适用地区标志灯的特性~~

~~7.4.4~~ 7.4.2.3 不适用地区标志灯必须是红色恒定发光灯。其光强必须足以保证其在周围灯光的光强和正常看到它时的背景的一般照度下明显醒目。在任何情况下，光强不得小于 10 cd 红光。

插入以下新案文：

7.4.3 不适用地区标记牌

注 1：活动区的临时变更可能包括：缩短跑道长度、减少最大允许翼展、关闭滑行道或任何其他对活动区的关闭。不适用地区标记牌通过减少混乱风险和提高对这种临时变化的认识，向机场使用者提供相关信息，以在航空器和车辆运行期间保持可接受的安全水平。

注 2：不适用地区标记牌可用来指示临时关闭或限制区域，以及向机场使用者提供有关运行限制的信息。

应用

7.4.3.1 如运行需要，须提供不适用地区标记牌，以指示跑道公布距离的临时变化。

7.4.3.2 **建议：**如运行需要，应提供不适用地区标记牌，以指示滑行道和机坪的临时变化。

7.4.3.3 如果机场的现有标记牌提供的关于不适用地区的信息不充分或具有误导性，则必须予以拆除或遮盖。

7.4.3.4 不适用地区标记牌提供的信息不得与相关航空情报服务提供的信息冲突。

注：不适用地区标记牌提供的信息对相关航空信息服务部门提供的信息进行补充。

位置

7.4.3.5　不适用地区标记牌须位于活动区运行需要的地方。运转区上的位置距离须符合表 5-5 中的滑行引导标记牌的规定。

7.4.3.6　不适用地区标记牌的位置不得在视觉上模糊不清或提供与现有运行所需目视助航设施相冲突的信息。

特性

7.4.3.7　不适用地区标记牌必须是易折的。跑道或滑行道附近的标记牌必须低得足以保持与螺旋桨和喷气飞机发动机吊舱的净距。不适用地区标记牌的安装高度不得超过表 5-5 中的滑行引导标记牌的尺寸。

7.4.3.8　不适用地区标记牌须为长方形，如图 7-3 所示，其长边为水平。

7.4.3.9　不适用地区标记牌上的文字符号必须符合附录 4 的规定。

7.4.3.10　不适用地区标记牌须由橙底黑字组成。不适用地区标记牌须加黑色边框加以补充，跑道基准代码 1 和 2 的黑色边框宽度为 10 mm，跑道基准代码 3 和 4 的黑色边框宽度为 20 mm。

7.4.3.11　不适用地区标记牌上的文字符号须由清晰、明了和简单的信息组成，只提供对运行安全有用和有必要的信息。

注：不适用地区标记牌示例见图 7-3。

7.4.3.12　不适用地区标记牌须根据附录 4 的规定逆向反光。

7.4.3.13　**建议：**如果需要增强不适用地区标记牌的醒目度，则应辅以两个同时闪烁的红色或黄色灯。这些灯的光强和光束扩散角应符合附录 2 图 A2-24 中的规范。

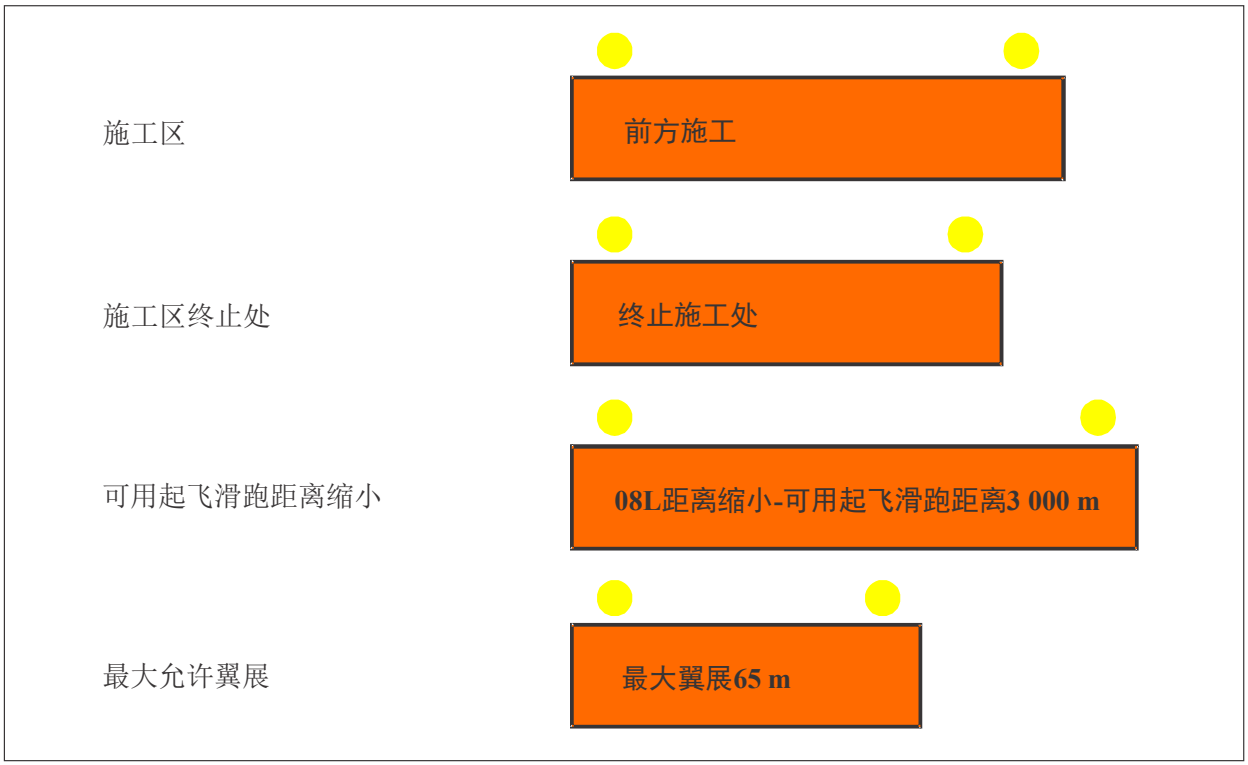


图 7-3　不适用地区标记牌示例

7.4.4　不适用地区标志物

应用

7.4.4.1　在滑行道、机坪、等待坪上不适宜于航空器活动、但仍可能让航空器在其旁边安全通行的任何部分，必须展示不适用地区标志物。

注：不适用地区标志物用于下述目的，例如警告驾驶员在滑行道或机坪的道面上有洞，或勾画出道面上（如在机坪上）正在修补中某一部分。当跑道的一部分已不适用，或滑行道在其宽度的主要部分已不适用时，不适于使用这种标志物。在这种情况下，跑道和滑行道一般已予关闭。

位置

7.4.4.2　不适用地区标志物必须设置得间距足够紧密，使其能勾画出不适用地区的范围。

特性

7.4.4.3　不适用地区的标志物必须以鲜明竖立的器件，如旗帜、锥体或标志板组成。

新案文完

~~不适用地区锥体的特性~~

~~7.4.5~~7.4.4.4 **建议：**不适用地区锥体标志物的高度应至少为 0.5 m，其颜色应为红、橙或黄色，或上述任一颜色与白色的组合。

~~不适用地区旗帜的特性~~

~~7.4.6~~7.4.4.5 **建议：**不适用地区旗帜应至少为 0.5 m 见方，其颜色应为红、橙或黄色，或上述任一颜色与白色的组合。

~~不适用地区标志板的特性~~

~~7.4.7~~7.4.4.6 **建议：**不适用地区标志板应至少为 0.5 m 高、0.9 m 长，涂以红色与白色相间，或橙色与白色相间的垂直线条。

第 8 章 电力系统

8.1 航空导航设施的供电系统

……

目视助航设施

应用

……

8.1.10 **建议：**应为下述机场设施设置能在主电源出现故障时供电的备用电源：

……

c) 在 ~~8.1.6 至~~ 8.1.9 中规定的进近灯、跑道灯和滑行道灯；

d) 根据 7.1.4.1 节提供的跑道关闭灯具（如有）并连接到主电源；

~~d~~e) 气象设备；

~~e~~f) 根据 9.11 节的规定设置的必要的安保照明（如设有）；

~~f~~g) 机场应急机构的必要的设备和设施；

~~g~~h) 按照 5.3.24.1 的规定设置在指定的航空器隔离机位上的泛光照明（如设有）；和

~~h~~i) 机坪上旅客可能行走的地区的照明。

注：有关无线电助航设施和通信系统的地面设备所需的备用电源的规范，见附件 10 第 I 卷第 2 章。

……

8.2 系统设计

……

8.2.4 跑道关闭照明的供电和控电系统的设计须确保跑道关闭照明系统独立于跑道照明系统运行。

……

第 9 章 机场运行服务、设备和装置

9.1 机场应急计划

概述

……

9.1.3 应急计划必须对有关当局认为有助于响应紧急情况的所有单位的响应或参与进行协调。

注 1：这些单位的例子为：

— 在机场的：空中交通管制部门、救援与消防部门、机场管理部门、医疗和救护部门、航空器经营人、地面服务提供者、安保部门和公安部门；

……

9.5 机坪管理服务

……

9.5.5 **建议**：航空器应分配到适合其特性的停机位或机坪区域。

9.5.6 **建议**：如果需要将航空器分配到停机位或机坪以外的区域停放，则应当进行风险评估。

注：在出现大量改航、特殊事件、恶劣天气条件、应急需要、施工过程等情况时，需要将航空器分配到其他区域。

9.5.7 **建议**：为航空器分配机位时，应考虑以下参数：

a) 停放辅助措施；

b) 航空器机位服务设施；

c) 基础设施的邻近性；

d) 相邻航空器机位中停放的其他航空器；

e) 航空器机位依赖性；和

f) 喷流和螺旋桨尾流方面的保护。

机坪安全

~~9.5.5~~9.5.8 对响应紧急情况的应急车辆必须给予其超出所有其他地面活动车辆的优先权。

~~9.5.6~~9.5.9 在机坪上运行的车辆必须：

……

9.5.10 航空器进入或离开机位时，须对航空器进行引导。

注：可通过目视停靠引导系统、人员引导、照明或标志等手段提供引导。

9.5.~~7~~11 机位必须进行现场或远程目视监控，以保证保持所建议的净距。

注：在同一个机位上使用多条中心线时，可能会出现机位依赖，从而导致与相邻机位之间的固定或移动障碍物间隔可能发生变化。

9.5.12 须制定紧急制动程序，用于在机位运行的安全性受到影响时使正在进入机位的航空器制动。

注：关于运行人员培训和关于停机坪安全和运行的程序，在《空中航行服务程序 — 机场》（Doc 9981 号文件）第 II 部分第 1 和第 7 章中加以规定。

9.5.13 当防撞灯打开且发动机运转时，除了协助航空器最初到达和离开所需的人员外，其他人员不得接近航空器。

注：根据附件 6 第 3 部分，这不适用于直升机运行。

9.5.14 停放的飞机须适当固定，以防止任何意外移动。

……

9.6 ~~航空器地面服务~~航空器加油 — 安全考虑因素

9.6.1　在~~航空器地面服务~~加油作业期间，必须备有随时可用的、至少能在燃油起火初期适用的灭火设备和经过训练能使 用此种设备的人员，并且具有在出现火情或燃油大量溢流的情况下迅速召唤救援与消防服务的手段。

9.6.2　如果航空器是在旅客正在登机、或已在机上、或正在下机时进行加油的，地面设备必须放置得能够：

a)　使用足够数量的紧急撤离出口；和

b)　出现紧急情况时，所用的每个紧急出口有迅速撤离的路线。

9.7　地面服务

（2026 年 11 月 26 日开始适用）

注 1：地面服务可以由航空器运营人、机场运营人或独立机构提供。如果由航空器运营人或机场运营人提供，则该机构也被视为地面服务提供者（GHSP）。

注 2：《地面服务手册》（Doc 10121 号文件）附录 B 提供了一个地面服务清单。

9.7.1　各国必须定期评估地面服务运行对航空安全的影响。

注：地面服务运行对航空安全影响评估的指导，载于《地面服务手册》（Doc 10121号文件）第2章。

9.7.2　**建议：**各国应当建立地面服务安全监督准则，作为其国家安全方案（SSP）的一部分。

注 1：关于建立地面服务安全监督准则以及安全监督做法的指导，载于《地面服务手册》（Doc 10121 号文件）。

注 2：附件 19 —《安全管理》载有关于定期审查是否需要将安全管理体系扩展到其它航空部门的规定。其他航空部门的示例可包含地面服务提供者。

编辑说明：对后续段落进行重新编号。

第 10 章　机场维护

……

10.5　目视助航设施

……

10.5.1　当一个灯的主光束平均光强小于附录 2 相应图中规定值的 50%时，该灯必须被认为是不能使用的。~~在灯具设计主光束平均光强大于附录 2 中所示值时，该 50%的值必须以该设计值为基数。~~对

于要求主光束平均光强高于附录2相应图中规定值的灯具，当主光束平均光强值小于该较高值而不是附录2规定值的50%时，该灯具须被视为不可用。

注：关于航空地面灯维护标准、使用现场标准和使用更高主光束平均光强的指南载于《机场设计手册》（Doc 9157号文件）第4部分。

10.5.8　对与拟用于跑道视程小于~~350~~ 300 m的跑道同时使用的跑道等待位置的停止排灯所采用的预防性维护系统必须具有下述目标：

a)　不可用的灯具不超过两个；和

b)　两个相邻的灯具不能都是不可用的，除非灯距比规定的要小得多。

10.5.9　对拟用于跑道视程小于~~350~~ 300 m的滑行道灯光系统所采用的预防性维护系统必须具有的目标应是：不致有两个相邻的滑行道中线灯是不可用的。

……

附录 2　航空地面灯的特性

……

4.　见图A2-1至图A2-11、~~和~~图A2-26和图A2-27的总说明。

图 A2-1　进近灯光系统的中线灯和横排灯（白光）等光强图

……

4.　见图A2-1至图A2-11、~~和~~图A2-26和图A2-27的总说明。

图 A2-2　进近灯光系统的侧边灯等光强图（红光）

……

3.　见图A2-1至图A2-11、~~和~~图A2-26和图A2-27的总说明。

图 A2-3　跑道入口灯等光强图（绿光）

……

3.　见图A2-1至图A2-11，~~和~~图A2-26和图A2-27的总说明。

图 A2-4　跑道入口翼排灯等光强图（绿光）

……

3. 见图 A2-1 至图 A2-11、~~和~~图 A2-26 和图 A2-27 的总说明。

图 A2-5　接地带灯等光强图（白光）

……

4. 见图 A2-1 至图 A2-11、~~和~~图 A2-26 和图 A2-27 的总说明。

图 A2-6　纵向间距为 30 m 的跑道中线灯（白光）和快速出口滑行道指示灯（黄光）等光强图

……

4. 见图 A2-1 至图 A2-11、~~和~~图 A2-26 和图 A2-27 的总说明。

图 A2-7　纵向间距为 15 m 的跑道中线灯（白光）和快速出口滑行道指示灯（黄光）等光强图

……

2. 见图 A2-1 至图 A2-11、~~和~~图 A2-26 和图 A2-27 的总说明。

图 A2-8　跑道末端灯等光强图（红光）

……

5. 见图 A2-1 至图 A2-11、~~和~~图 A2-26 和图 A2-27 的总说明。

图 A2-9　跑道宽度为 45 m 的跑道边灯等光强图（白光）

……

5. 见图 A2-1 至图 A2-11、~~和~~图 A2-26 和图 A2-27 的总说明。

图 A2-10　跑道宽度为 60 m 的跑道边灯等光强图（白光）

……

图 A2-1 至图 A2-11、~~和~~图 A2-26 和图 A2-27 的总说明

……

~~4. 平均光强比。平均光强比为一个典型的新灯具的主光束椭圆之内的平均光强与一个新的跑道边灯的主光束的平均光强之比。各种灯具的平均光强比必须如下列：~~

4. 一个新灯具的主光束椭圆之内的平均光强被表示为与一个新的跑道边灯最小（1.0）平均光强之

比。该比率还确定了支持跑道运行的照明系统中灯具的最大允许主光束平均光强。关于航空地面灯的维护标准和使用现场标准的指南载于《机场设计手册》（Doc 9157 号文件）第 4 部分。

图 A2-1	进近灯光系统的中线灯和横排灯	~~1.5～2.0~~ 2.0～3.0（白光）
……		
图 A2-9	跑道边灯（跑道宽度 45 m）	1.0～1.5（白光）
图 A2-10	跑道边灯（跑道宽度 60 m）	1.0～1.5（白光）

……

图 **A2-12**　拟用于跑道视程小于 ~~**350**~~ **300 m** 并可能发生大的中线偏离的情况下直线段上滑行道中线灯（间距 **15 m**）、跑道进入灯、禁止进入排灯、停止排灯和低光强 **B** 型跑道警戒灯的等光强图

……

图 **A2-13**　拟用于跑道视程小于 ~~**350**~~ **300 m** 情况下直线段上滑行道中线灯（间距 **15 m**）、禁止进入排灯和停止排灯的等光强图

……

图 **A2-14**　拟用于跑道视程小于 ~~**350**~~ **300 m** 情况下弯道上的滑行道中线灯（间距 **7.5 m**）、跑道进入灯、禁止进入排灯和停止排灯的等光强图

……

图 **A2-15**　拟用于跑道视程为 ~~**350**~~ **300 m** 或更大的情况下直线段上滑行道中线灯（间距 **30 m**、**60 m**）、禁止进入排灯和停止排灯的等光强图

……

图 **A2-16**　拟用于跑道视程为 ~~**350**~~ **300 m** 或更大情况下，弯道上的滑行道中线灯（间距 **7.5 m**、**15 m**、**30 m**）、禁止进入排灯和停止排灯的等光强图

……

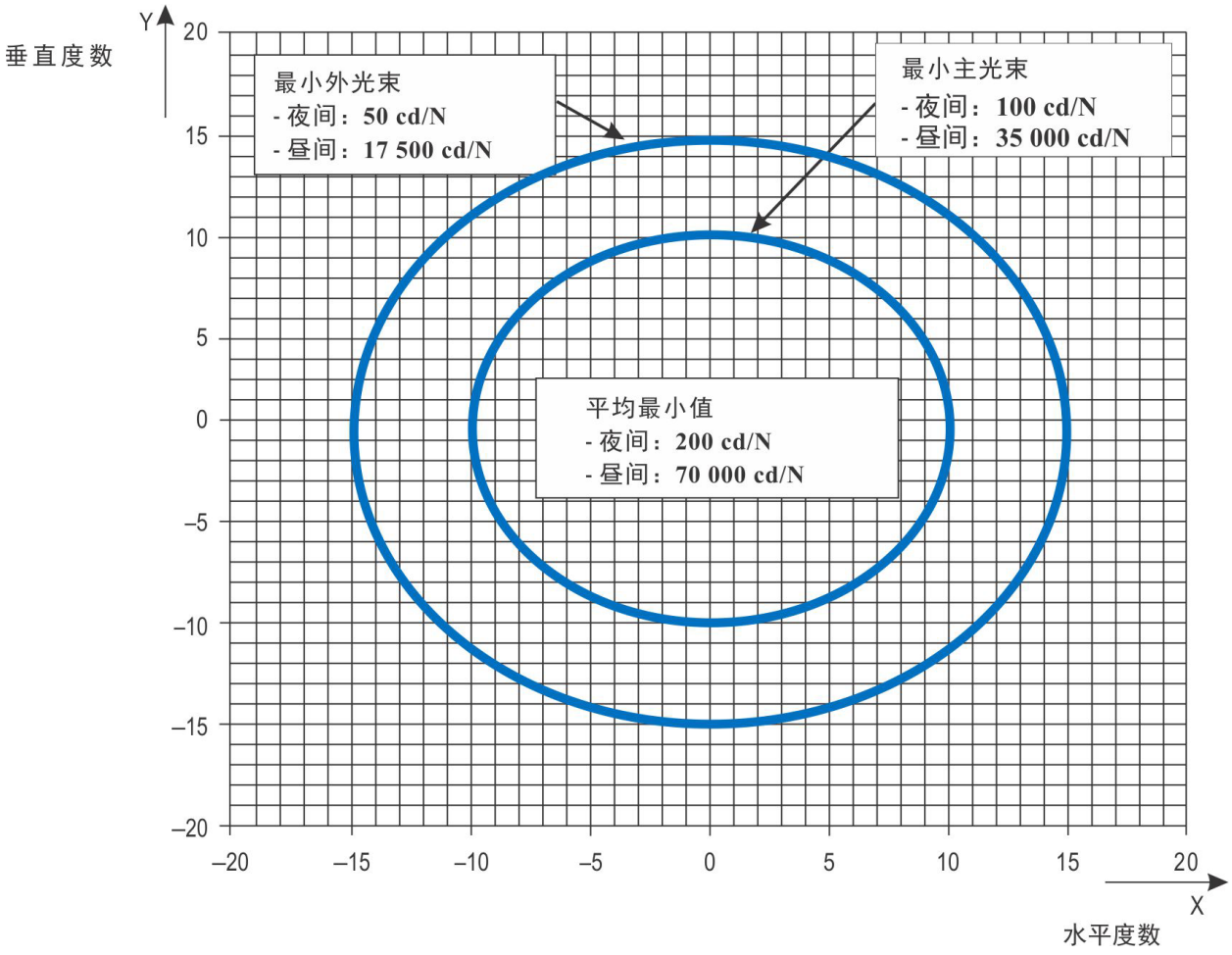
图 **A2-24**　**A** 型低光强跑道警戒灯和不适用地区标记牌辅助闪光灯内每一个灯的等光强图

……

2. 见图 A2-1 至图 A2-11、~~和~~图 A2-26 和图 A2-27 的总说明。

图 A2-26　起飞等待灯（THL）等光强图（红色）

编辑说明：插入新图。



注：

1. 曲线按公式 **Er···r! Bookmark not defined.** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 算出 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

a	10	15
b	10	15

2. N 为跑道关闭灯具总数。
3. 见图 A2-1 至图 A2-11 以及图 A2-26 和图 A2-27 的总说明。

图 A2-27　跑道关闭灯具的等光强图（白光）

……

附录 4　有关滑行引导标记牌的设计要求

~~注：关于标记牌的应用、位置和特性的规范，见第 5 章第 5.4 节。~~

……

9.　强制性指令标记牌和信息标记牌字符的形状，即字母、数字、箭头和符号必须如图 A4-2 所示。字符的宽度和单个字符之间的空隙必须按表 A4-1 确定。

注：关于 RDRS 字符宽度和字符之间间距的指导载于《机场设计手册》（Doc 9157 号文件）第 4 部分 — 目视助航设施。

……

11.　强制性指令标记牌和信息标记牌的牌面宽度必须按图 A4-4 确定，但仅设置在滑行道一侧的强制性指令标记牌的牌面宽度必须不小于：

……

12.　剩余跑道距离标记牌（RDRS）的牌面宽度必须按图 A4-5 确定。

1~~2~~3.　边界

……

1~~3~~4. 标记牌的颜色必须符合附录 1 的有关规范。

……

编辑说明：插入新增加的图A4-5

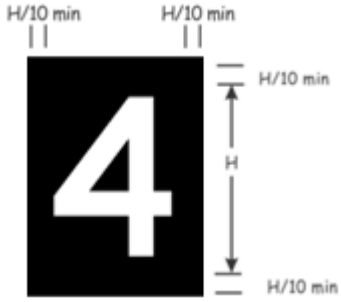


图 A4-5 注释：　“H”代表字符高度。

图 A4-5　RDRS 标记牌的尺寸

附篇 A　附件 14 第 I 卷的补充指导材料

……

插入以下新案文：

23. 跑道剩余距离标记牌（RDRSs）

23.1 并非所有机场都必须提供跑道剩余距离标记牌。考虑安装此类标记牌的机场可能希望根据诸如跑道长度、机场标高、机场几何形状、交通水平、缺乏跑道末端安全区、缺乏跑道摩擦和气候等因素，单独评估其需求。

23.2 RDRSs 沿跑道全长放置，纵向间距为 300 米（±30 米），与跑道中心线平行且等距，如图 A-10 中构形 A、B 或 C 所示。RDRSs 根据图 A-10 所示的三种构形中的任一种来安排。

23.3 在构形 A 中，RDRSs 由双面标记牌组成，位于跑道两侧。如果跑道长度不是 300 米的整数倍，标记牌应放在跑道总长度等分的位置上。

23.4 在构形 B 中，RDRSs 由双面标记牌组成，位于跑道两侧。如果跑道长度不是 300 米的整数倍，则超出距离的一半会加到离跑道端最近的那个标记牌的距离上。举例说明跑道端和标记牌之间的距离为最大的情况：对于 1 950 米的跑道长度，超出的距离为 150 米，每个跑道端的最后一个标记牌的位置为 300 米加上 150 米的一半，即 375 米。这种构形允许跑道端的最大距离为 375 米，但其他标记牌之间的距离正好为 300 米。由于净距冲突或设计原因，跑道一侧的标记牌可能会被省略。

注：对于构形 A 和 B，可能由于净距冲突或设计原因省略跑道一侧的标记牌。

23.5 在构形 C 中，RDRSs 由单面标记牌组成，位于每条跑道的一侧，从起飞或着陆方向看。构形 C 的优点是，对于不是 300 米整数倍的跑道长度，剩余跑道距离反映地更为准确。

23.6 如果标记牌无法放置在±30 米的容差范围内，则可以省略 RDRS。

编辑说明：在23.6下面插入新增加的图A-10

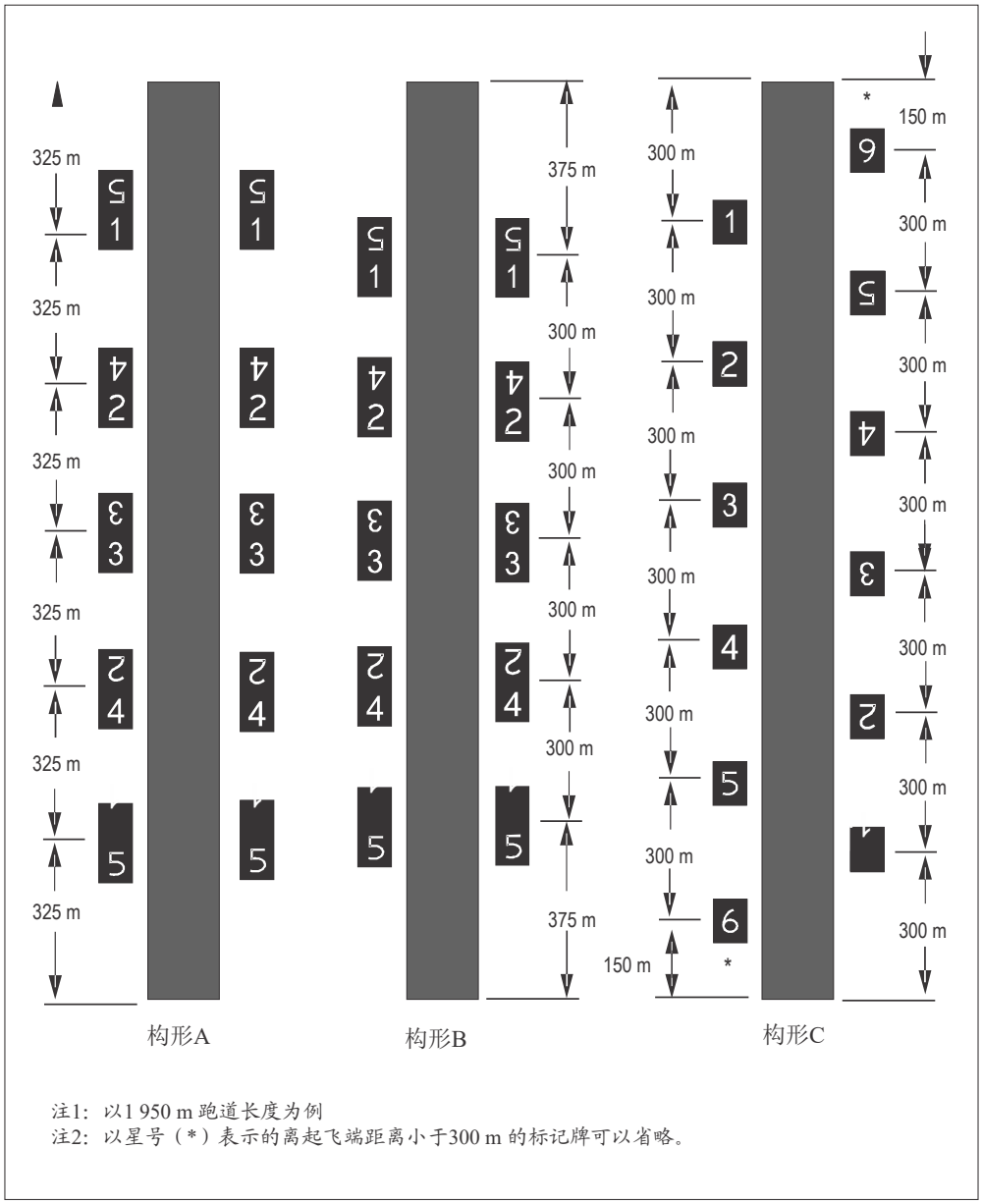


图 A-10　跑道剩余距离标记牌的构形

新案文完。

— 完 —